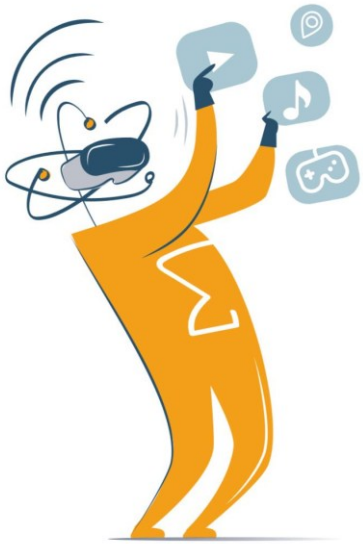


Tema 4. Otros aspectos de la experiencia XR

4.2. Interfaces de usuario

Taller de Realidad Virtual – Talleres y Seminarios de Tecnologías Emergentes I - GTDM

Alejandro Rodríguez Ortega

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Introducción.

2- Arquitectura UI en Unity.

3- Creación de UI en Unity .

4- Meta XR UI Set.

5- Configuración UI Set de Meta.

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

ÍNDICE

1- Introducción.

2- Arquitectura UI en Unity.

3- Creación de UI en Unity .

4- Meta XR UI Set.

5- Configuración UI Set de Meta .

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Introducción

- En una interfaz tradicional interactuamos con píxeles en una pantalla.
- En XR, la interfaz puede ser un **objeto dentro del espacio tridimensional**.
- El usuario tiene que localizarla, orientarse hacia ella y seleccionarla con una interacción física o virtual.

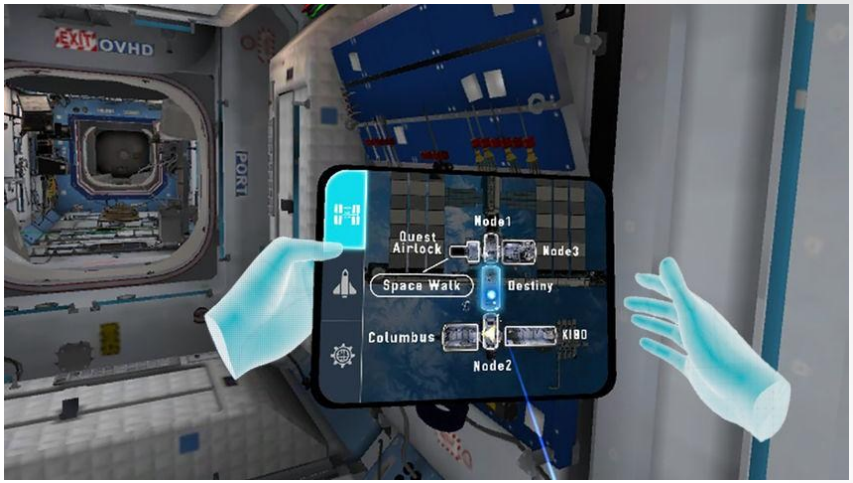
Tres conceptos hay que tener claro:

- Interfaz espacial.
- Interacción directa o poke.
- Interacción por rayo.

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

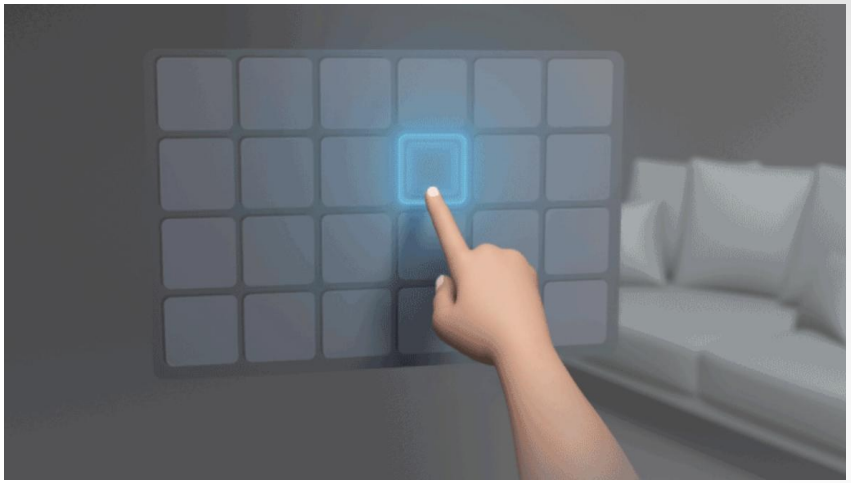
Introducción

Interfaz espacial



- La interfaz deja de ser una capa fija en la pantalla para convertirse en un elemento del entorno con posición (coordenadas X, Y, Z), orientación y escala tridimensional.
- Requiere configurar el Canvas de Unity en modo **World Space**.
- Se recomienda situar las pantallas principales en la *Zona Focal Confortable* (**1.5 m a 2.0 m** del usuario) para evitar la fatiga.
- Se utiliza la métrica de milímetros independientes de la distancia para adaptar el escalado angular de textos y botones según la distancia del usuario

Introducción



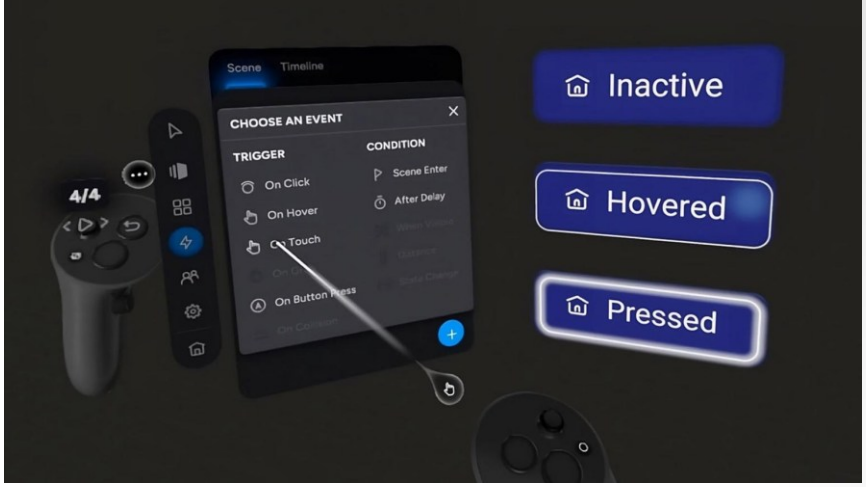
Interacción directa o poke

- **Mecánica de uso:** El usuario acerca la mano o mando y toca físicamente el elemento interactivo.
- Diseñada para una zona cercana de interacción situada entre 0.45 m y 0.70 m del torso del usuario.
- Arquitectura del SDK (Patrón Interactor-Interactable):
  - **PokeInteractor:** Módulo asignado al índice de la mano o al extremo del controlador que calcula la posición y velocidad de contacto.
  - **PokeInteractable:** Componente en el panel que define la superficie de colisión y los umbrales de presión.
- Traducción de Eventos: El adaptador PointableCanvas convierte la presión 3D en eventos estándar de Unity (PointerDown, PointerUp)

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Introducción

Interacción por rayo



- **Mecánica:** El usuario apunta desde una distancia superior al alcance del brazo (>0.70 m) y selecciona el elemento interactivo.
- **Arquitectura del SDK:**
  - **RayInteractor:** Proyecta un rayo tridimensional desde el mando o desde la palma de la mano (Hand Ray).
  - **RayInteractable:** Superficie plana o curva receptora que detecta la intersección del rayo.
- **Conmutación Multimodal Transparente:**
  - Mandos Touch Plus
  - Seguimiento de Manos (Hand Tracking)

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Introducción.

2- Arquitectura UI en Unity.

3- Creación de UI en Unity.

4- Meta XR UI Set.

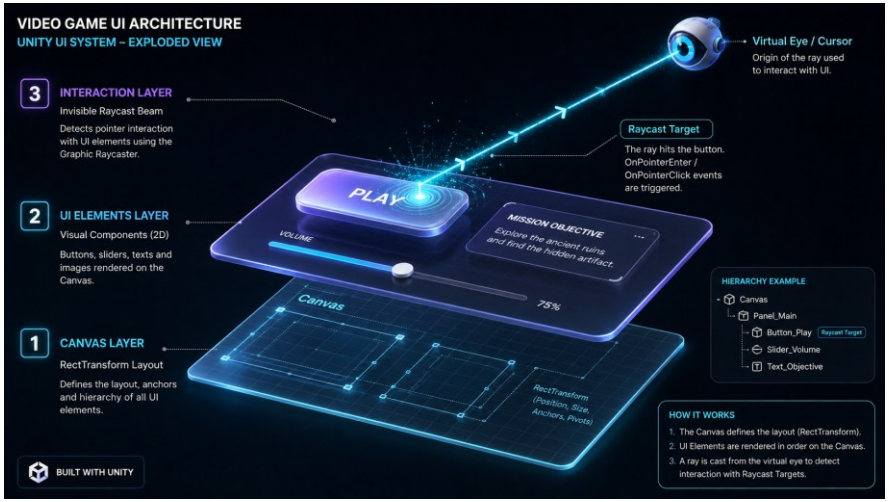
5- Configuración UI Set de Meta.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Arquitectura

La Jerarquía Visual:

- Toda interfaz en Unity vive dentro de un **Canvas**. Es el componente raíz que agrupa todos los elementos visuales y decide cómo se proyectan en pantalla o en el espacio 3D.
- Cada elemento gráfico (fondos, botones, textos) utiliza un **Rect Transform** para definir su área 2D y un **Canvas Renderer** que convierte esa forma rectangular en geometría procesable por la tarjeta gráfica (GPU).



Arquitectura

El Gestor de Eventos (EventSystem):

- Es el "cerebro" invisible de la escena. En cada fotograma pregunta: *¿Dónde está el puntero/cursor y qué botón se está pulsando?*

El Detector de Impacto (Graphic Raycaster):

- Cada Canvas incluye un **Graphic Raycaster**. Su trabajo es trazar una línea invisible desde la cámara o el cursor hacia los elementos de la interfaz.

El Blanco de Colisión (Raycast Target):

- Solo los elementos gráficos que tienen marcada la casilla **Raycast Target** responden al impacto.

El Ciclo de Vida del Evento:

1. El cursor pasa por encima → El botón recibe PointerEnter y cambia de color (*Hover*).
2. El usuario hace clic/toque → El botón recibe PointerDown (*Pressed*).
3. Se completa la pulsación → Se dispara el evento de código **OnClick()**.

ÍNDICE

1- Introducción.

2- Arquitectura UI en Unity.

3- Creación de UI en Unity .

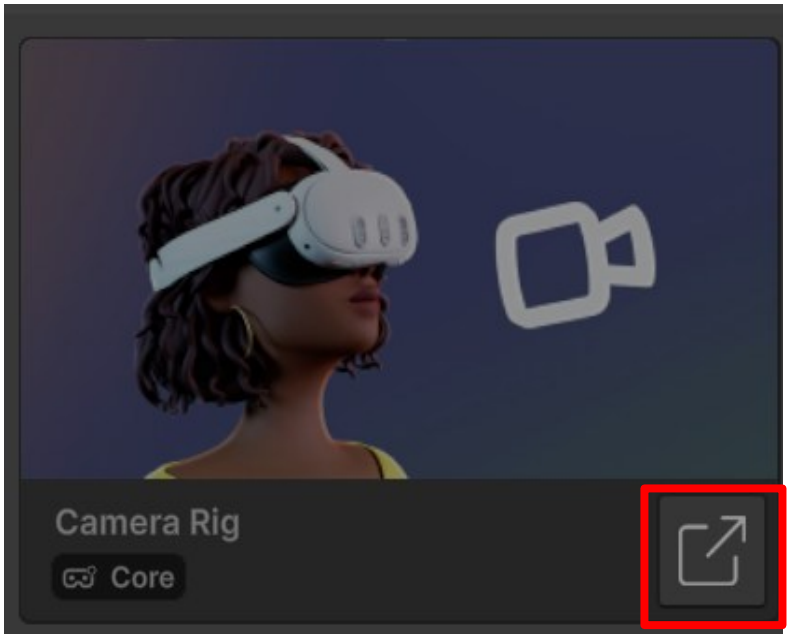
4- Meta XR UI Set.

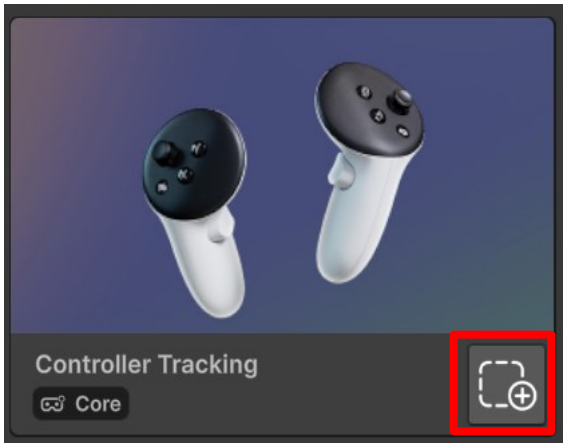
5- Configuración UI Set de Meta .

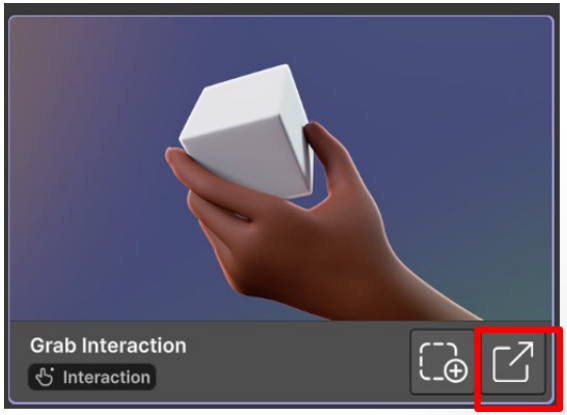
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Creación de UI en Unity (Paso1)

- Insertamos los **Building Blocks Camera Rig, Controller Tracking y Grab Interaction**
- Eliminamos el Main Camera



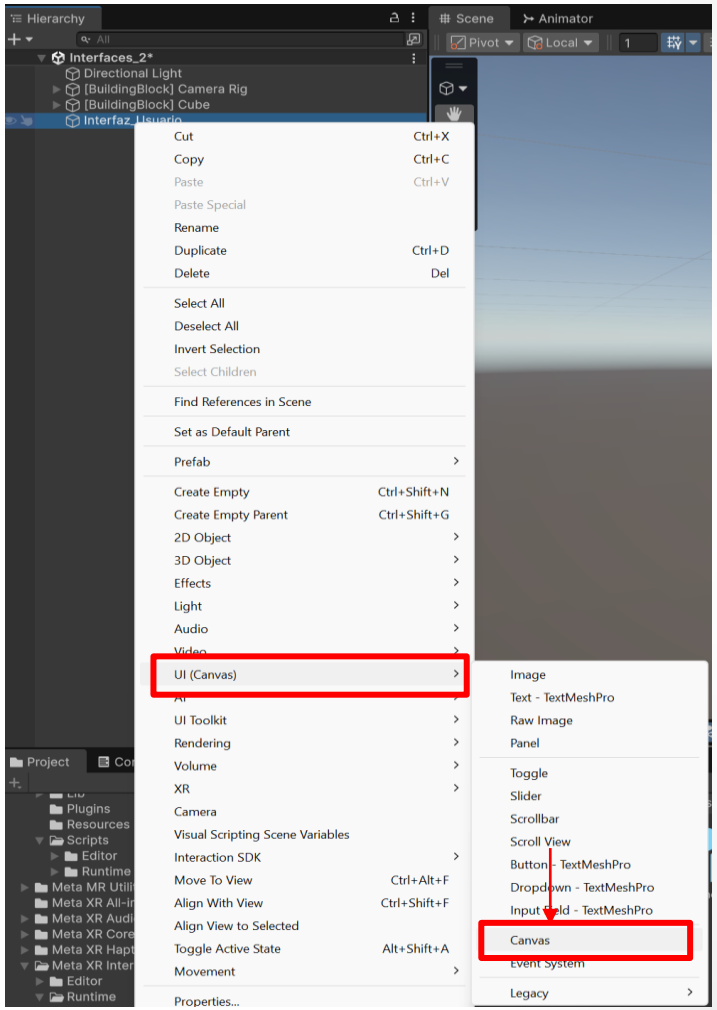




Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 2)

- **Jerarquía:** Creamos un GameObject vacío que se llamará ***Interfaz_Usuario.***
- Se posiciona en el **(0, 1.25, 0.5)**
- Añadir a Interfaz_Usuario el hijo *Canvas*
  - *Botón derecho > UI (Canvas) > Canvas*
  - **Rect Transform:**
    - Pos X = 0; Pos Y=0; Pos Z = 1.5 m (frente al usuario)
    - Width= 250; Height=500
    - Scale = (0.002, 0.002, 0.002)



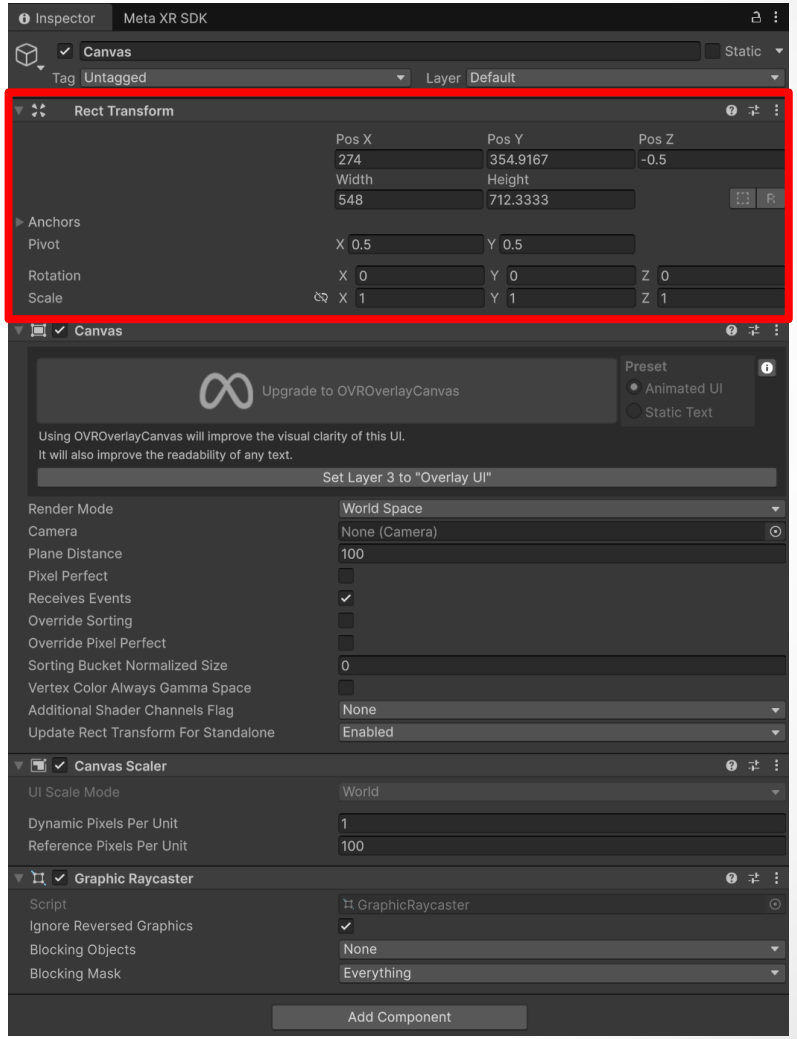
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 2)

Componentes de Canvas

Rect Transform:

- Reemplaza al Transform tradicional de Unity.
- En lugar de solo tres coordenadas (X, Y, Z), gestiona un rectángulo delimitador 2D dentro del espacio 3D (ancho, alto, pivote y anclajes).
- Al estar en *World Space*, el ancho y alto en píxeles se multiplican por la escala para obtener metros físicos en la escena virtual.



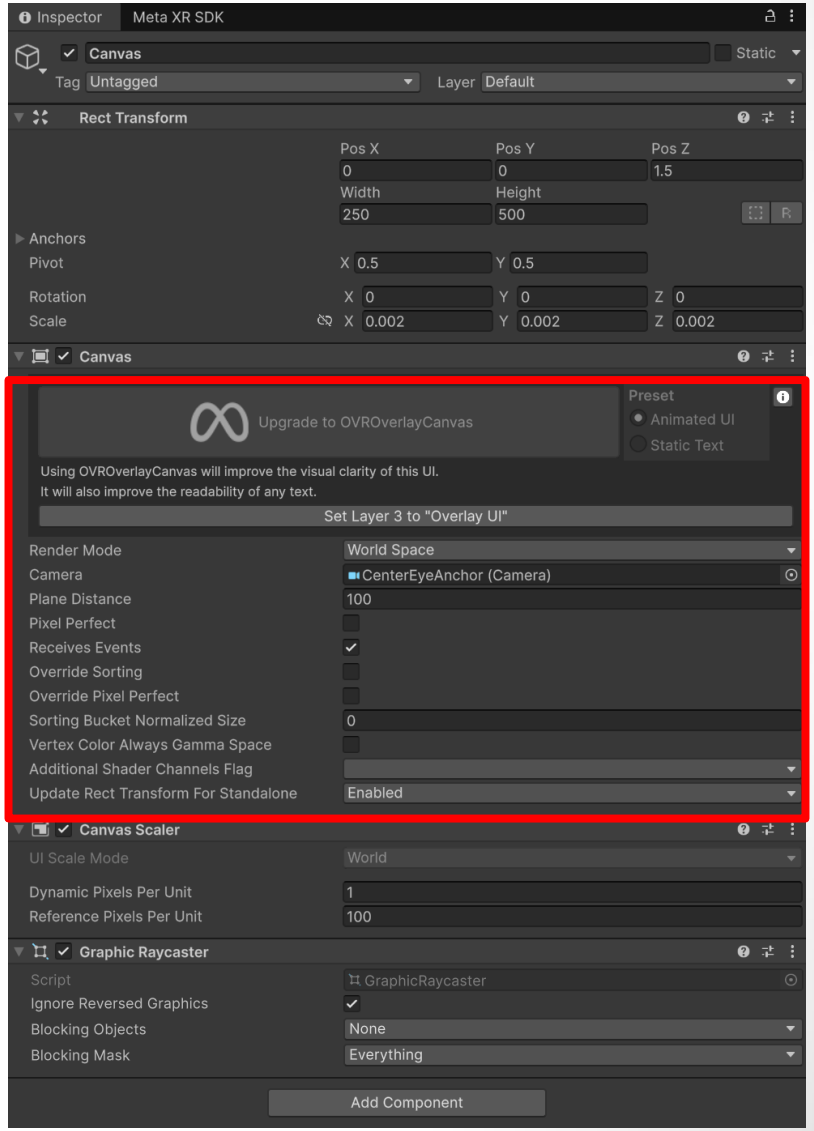
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 2)

Componentes de Canvas

Canvas:

- Es el motor central de renderizado de la UI de Unity.
- Agrupa la geometría gráfica de sus hijos y define cómo se proyecta.
- Al configurarlo en **World Space**, deja de estar pegado a la pantalla y pasa a ser un objeto geométrico dentro del mundo 3D.
- Se debe arrastrar el CenterEyeAnchor del visor al campo Event Camera para que la perspectiva de cálculo coincida con los ojos del usuario.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 2)

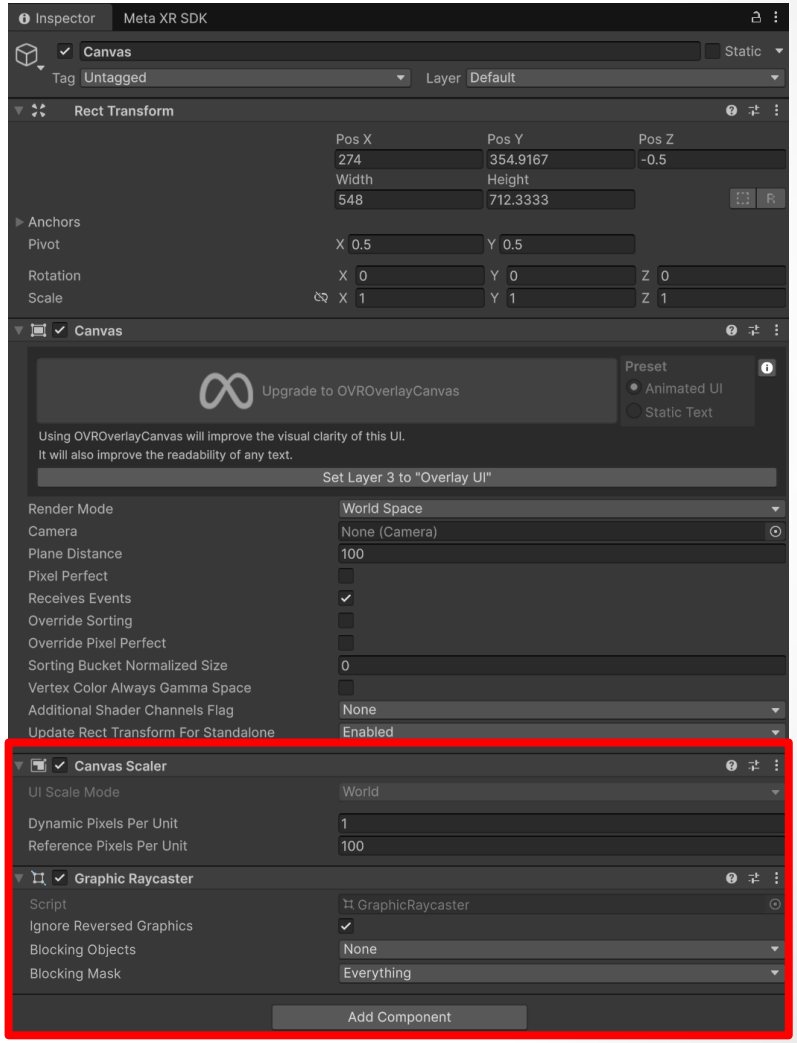
Componentes de Canvas

Canvas Scaler

- Controla la escala general y la densidad de píxeles.
- En modo World Space, el parámetro principal es Dynamic Pixels Per Unit, que define cuántos píxeles virtuales corresponden a una unidad de Unity para controlar la nitidez del texto.

Graphic Raycaster:

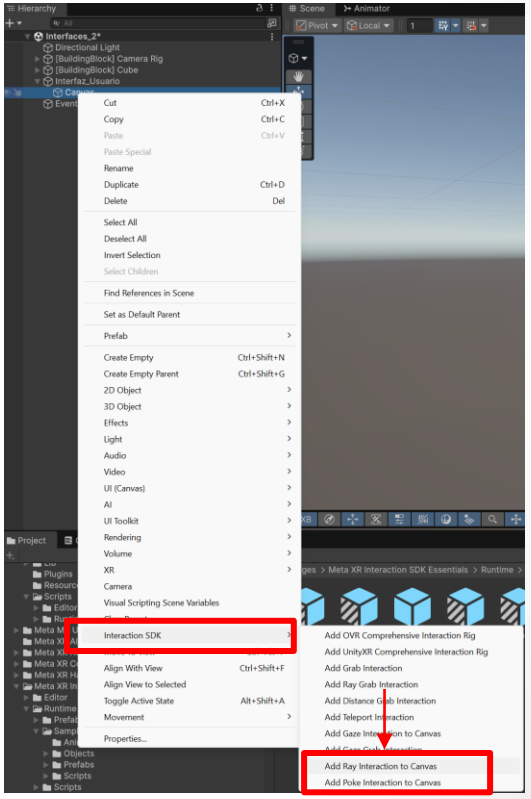
- Determina qué elementos gráficos del Canvas son atravesados por rayos de puntero tradicionales.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 3)

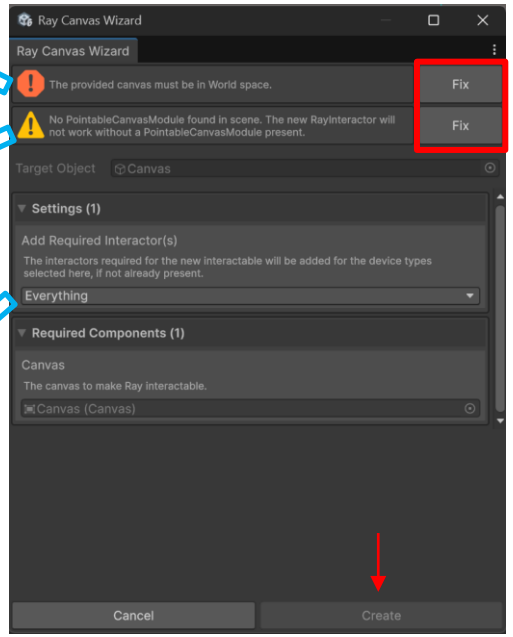
- Configurar y añadir las componentes para poder **interactuar** con el canvas. Ahora mucho más rápido con las **acciones rápidas** (desde la versión 62).
  - Botón derecho sobre el Canvas > Interaction SDK:
    - Add Ray Interaction to Canvas
    - Add Poke Interaction to Canvas



Colocar el *Canvas* en el espacio World

Añadir el módulo PointableCanvasModule para poder interactuar con cualquier interfaz

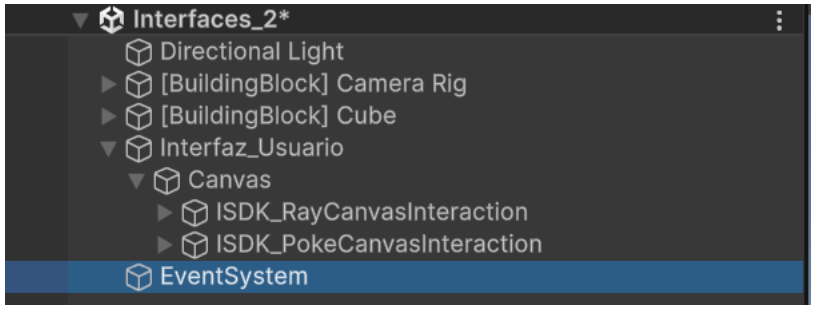
Indicar si se van a usar las manos, los controles o ambos.



Creación de UI en Unity (Paso 4)

Event System de Unity

- El EventSystem por defecto de Unity solo escucha entradas convencionales de ratón, teclado o mandos genéricos 2D.
- Para que Unity entienda las manos y los punteros 3D del visor:
  1. Seleccionar el objeto *EventSystem* en la escena (o crearlo si no existe).
  2. Añadir el componente *PointableCanvasModule*.
  3. Activar la casilla Exclusive Mode



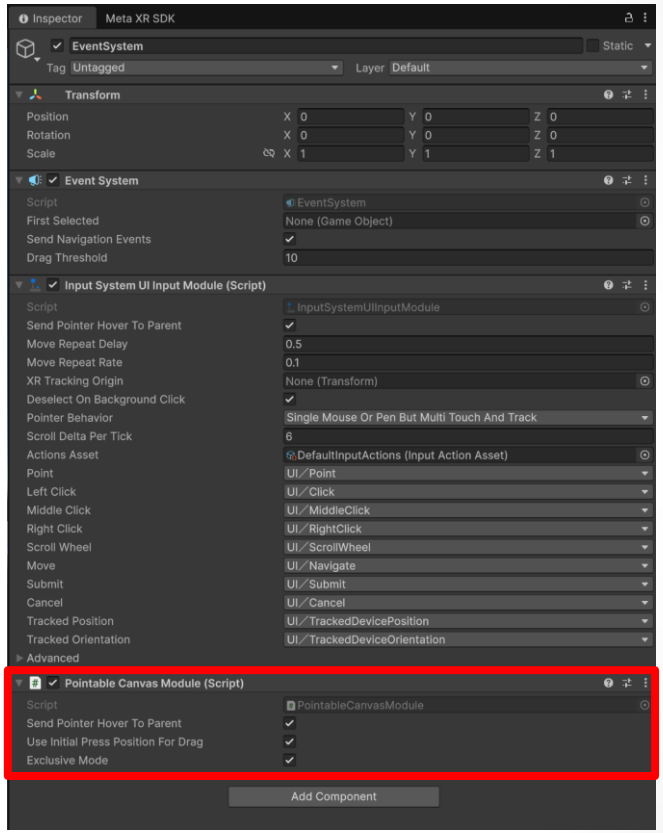
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 4)

Event System de Unity

Pointable Canvas Module (Meta XR SDK):

- Es un gestor global de escena.
- Intercepta la canalización de eventos de Unity y le otorga **prioridad absoluta** a los interactores del Interaction SDK (PokeInteractor, RayInteractor).
- **Activar Exclusive Mode**: Desactiva temporalmente el filtrado de punteros tradicionales de escritorio para garantizar que los eventos provengan únicamente de los rayos espaciales y del seguimiento de dedos.

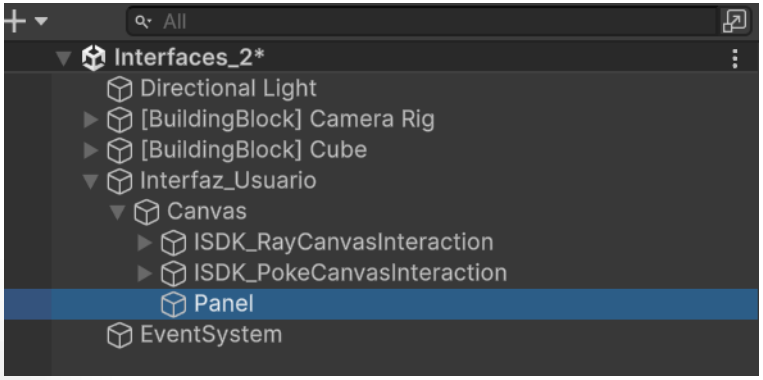


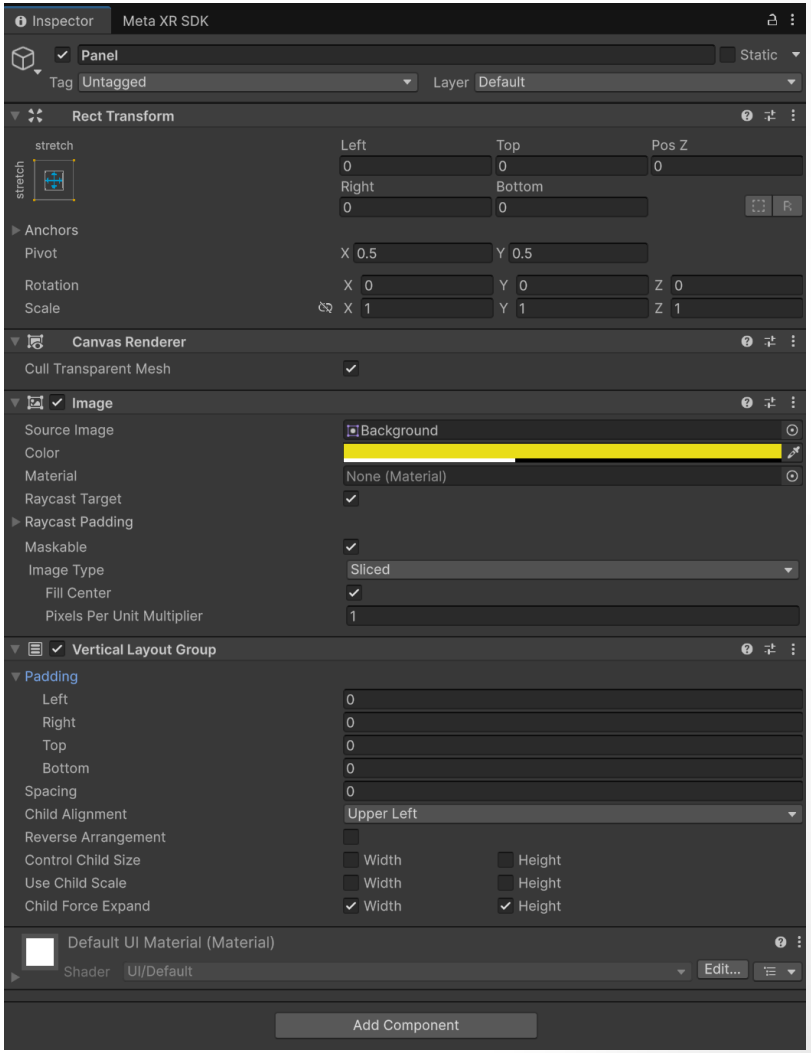
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 5)

Panel Frontal y distribución layout

- Dentro de Canvas insertar un Panel
  - Botón Derecho > UI (Canvas) > Panel
- En Panel añadir el componente:
  - Vertical Layout Group
    - Padding: Left-20, Right-20
    - Child Alignment: Middle Center
    - Control Child Size : Width





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 5)

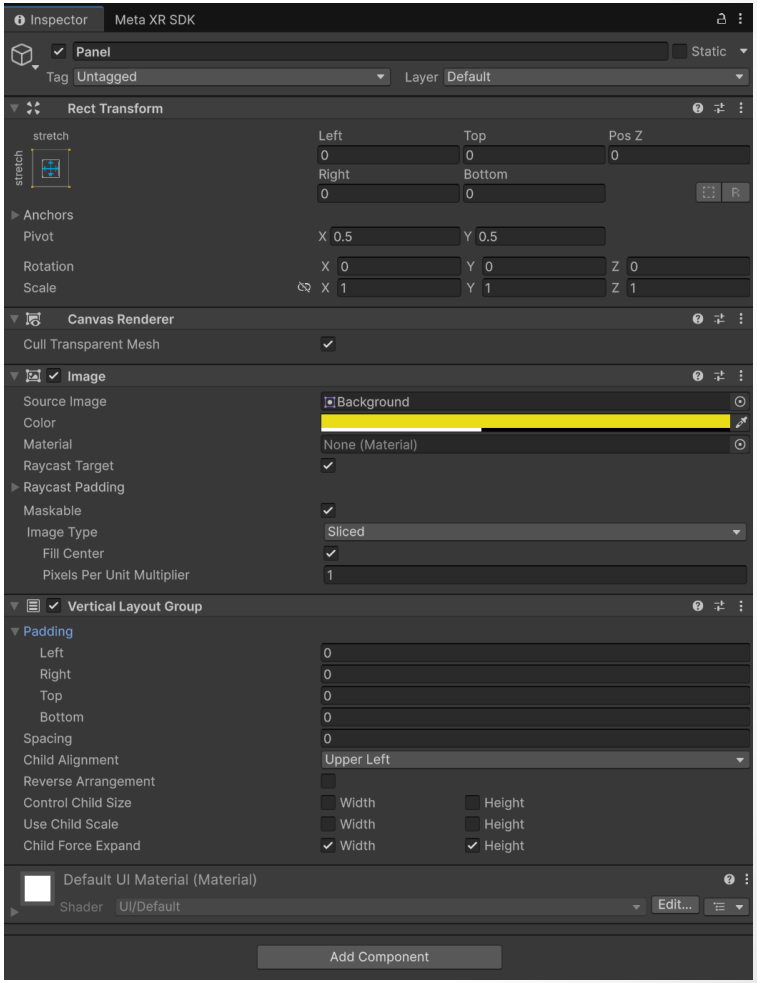
Componentes de Panel

Image:

- Dibuja el color o textura de fondo. Permite ajustar el color (por ejemplo, gris oscuro semitransparente con opacidad superior al 85% para mantener contraste).

Vertical Layout Group:

- Es un controlador de maquetación automática.
- Apila los elementos hijos verticalmente calculando sus alturas, márgenes (Padding) y separación (Spacing) para que los elementos queden perfectamente alineados sin moverlos a mano.

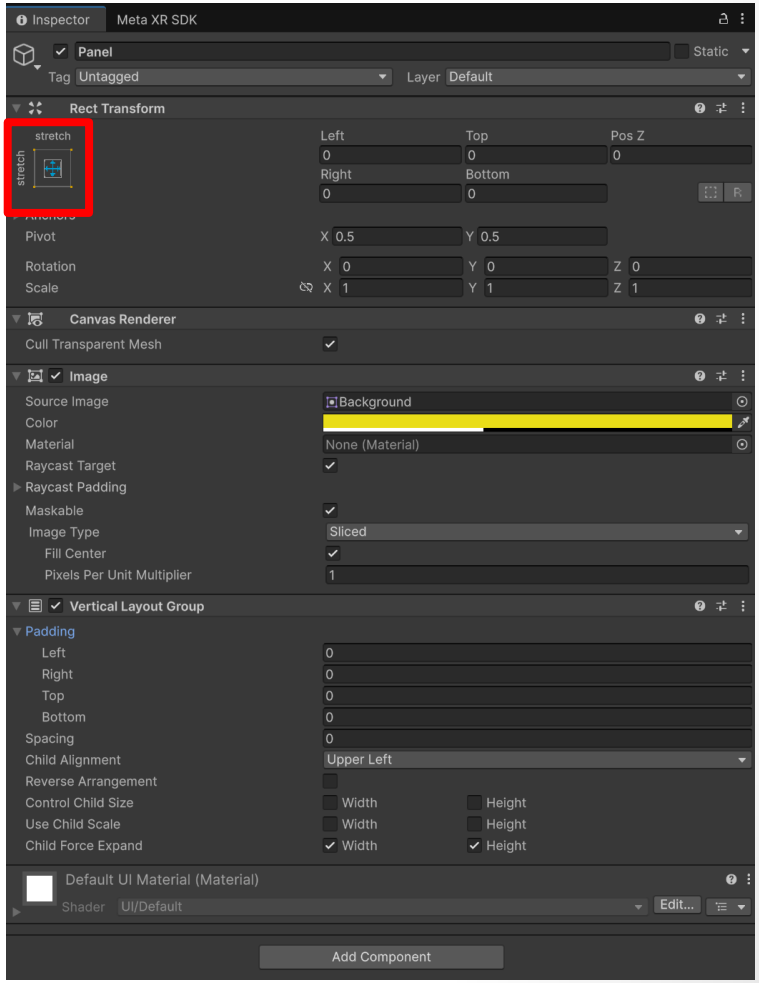


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 5)

Panel Frontal y distribución layout

- En la componente Rect Transform.
- Pulsar **Shift + ALT** y click
- Se ancla así el Panel en el Canvas automáticamente



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 6)

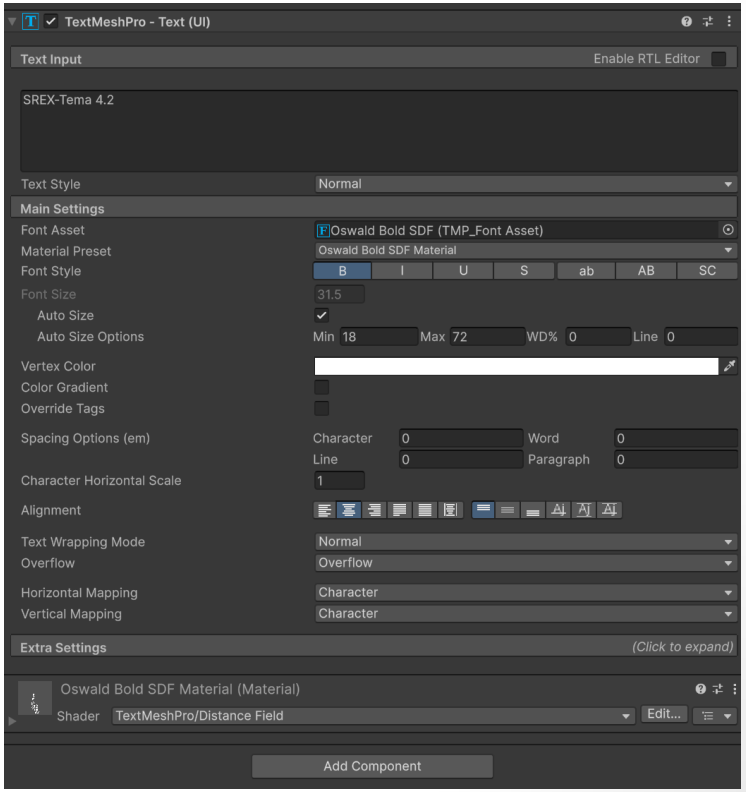
Añadir los diferentes elementos

Texto

- Botón derecho sobre Panel > UI (Canvas) > Text – TextMeshPro

TextMeshPro

- Motor de renderizado tipográfico basado en Signed Distance Fields (SDF).
- En lugar de muestrear píxeles estáticos que se distorsionan al acercarse en VR, calcula curvas vectoriales de distancia, garantizando bordes nítidos a cualquier escala angular o distancia.
- **Material / Font Asset**: Usa shaders especializados de TMP compatibles con UI en World Space.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 6)

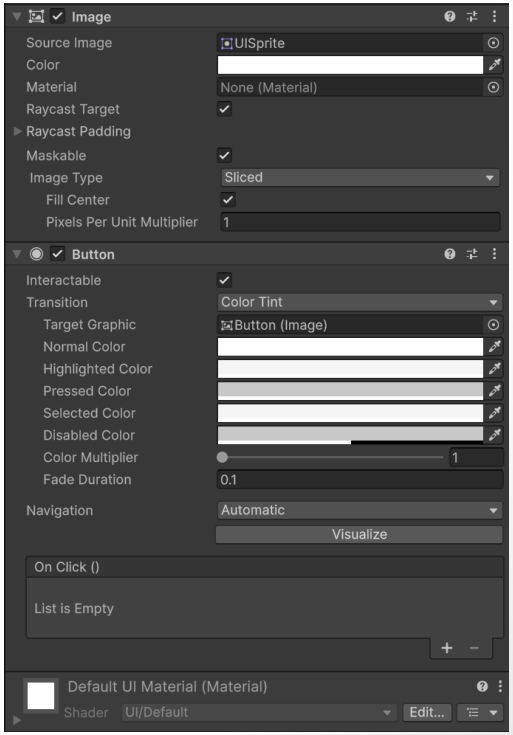
Añadir los diferentes elementos

Botón

- Botón derecho sobre Panel > UI (Canvas) > Button - TextMeshPro

Button

- Es el controlador lógico del botón.
- Propiedades clave:
  - **Interactable:** Si está en false, el botón pasa al estado deshabilitado (Disabled), se atenúa visualmente y bloquea cualquier evento de pulsación.
  - **OnClick ():** Lista de eventos (UnityEvent) serializada donde vinculamos funciones públicas de scripts en C# que queramos ejecutar al completar la pulsación.
  - **Transition:** Define cómo reacciona el botón ante las acciones del usuario.
    - **Color Tint:** Cambia el tinte del Target Graphic según el estado:
    - **Sprite Swap / Animation:** Permite cambiar la textura o disparar un Animator (por ejemplo, para dar sensación de profundidad hundiendo el botón al presionarlo).



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 6)

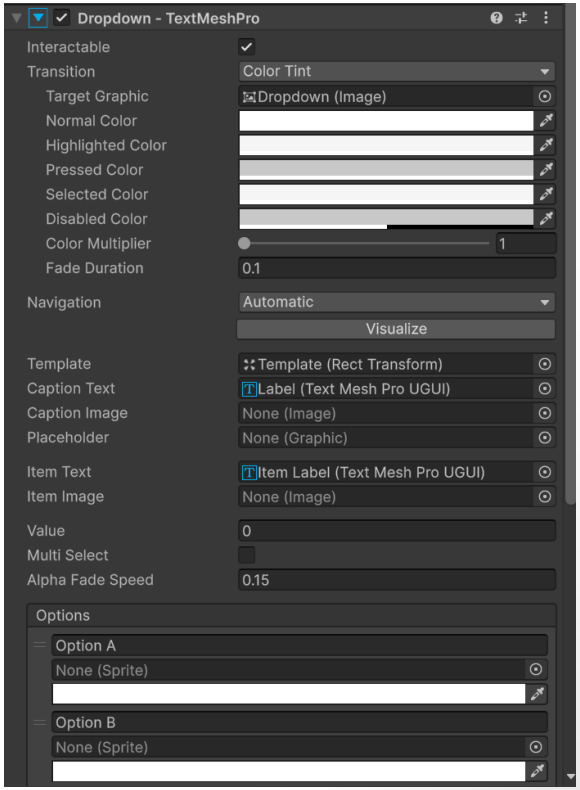
Añadir los diferentes elementos

Desplegable

- Botón derecho sobre Panel > UI (Canvas) > Dropdown - TextMeshPro

Dropdown - TextMeshPro

- Es el cerebro del componente.
- Hereda de Selectable y gestiona la apertura, cierre y selección de elementos.
- Propiedades clave:
  - **Template:** Referencia obligatoria al objeto hijo Template. Al hacer clic, el script clona este objeto, lo posiciona debajo (o encima) y genera una lista de ítems según la cantidad de opciones configuradas.
  - **Caption Text:** Cuando el usuario elige una opción, el script actualiza este texto automáticamente.
  - **Caption Image:** Referencia opcional para mostrar un icono representativo junto a la opción activa**.**



Creación de UI en Unity (Paso 6)

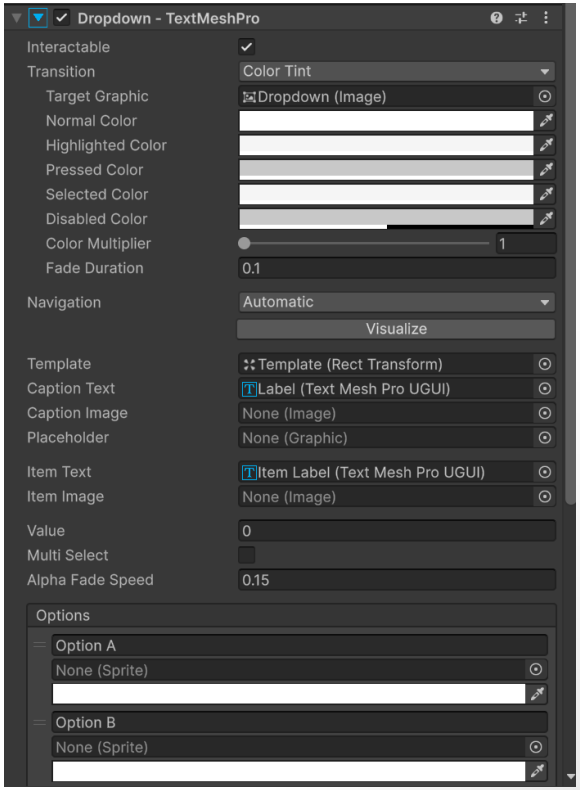
Añadir los diferentes elementos

Desplegable

- Botón derecho sobre Panel > UI (Canvas) > Dropdown - TextMeshPro

Dropdown - TextMeshPro

- Propiedades clave:
  - **Item Text:** Referencia al texto del prototipo dentro de Item. Le indica al script en qué componente de texto debe escribir el nombre de cada opción al instanciarlas.
  - **Options:** Lista de cadenas o sprites que componen las alternativas disponibles.
  - **Value:** Índice entero (0, 1, 2...) de la opción actualmente seleccionada.
  - **OnValueChanged(int):** Evento que se dispara al seleccionar una nueva alternativa, enviando el índice de la opción elegida.

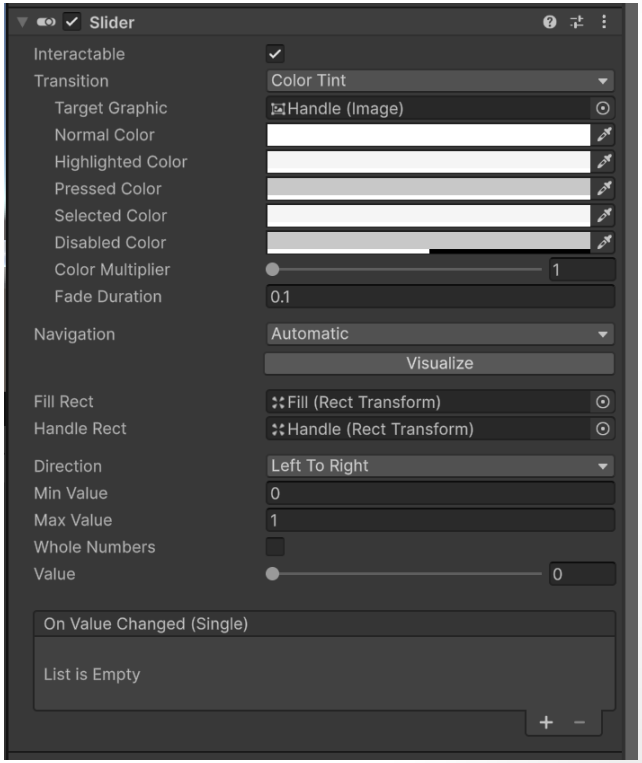


Creación de UI en Unity (Paso 6)

Añadir los diferentes elementos

Deslizador

- Botón derecho sobre Panel > UI (Canvas) > Slider



Slider

- Es el cerebro matemático del control.
- Hereda de Selectable, calcula la interpolación lineal del valor según la posición del cursor y actualiza dinámicamente las dimensiones de los elementos visuales hijos.
- Propiedades críticas:
  - **Interactable:** Habilita o desactiva la interacción.
  - **Transition:** Controla los cambios visuales del deslizador (Target Graphic suele apuntar al Handle).
  - **Fill Rect:** Referencia obligatoria al RectTransform del objeto Fill. Le indica al script qué elemento debe estirarse a medida que cambia el valor.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 6)

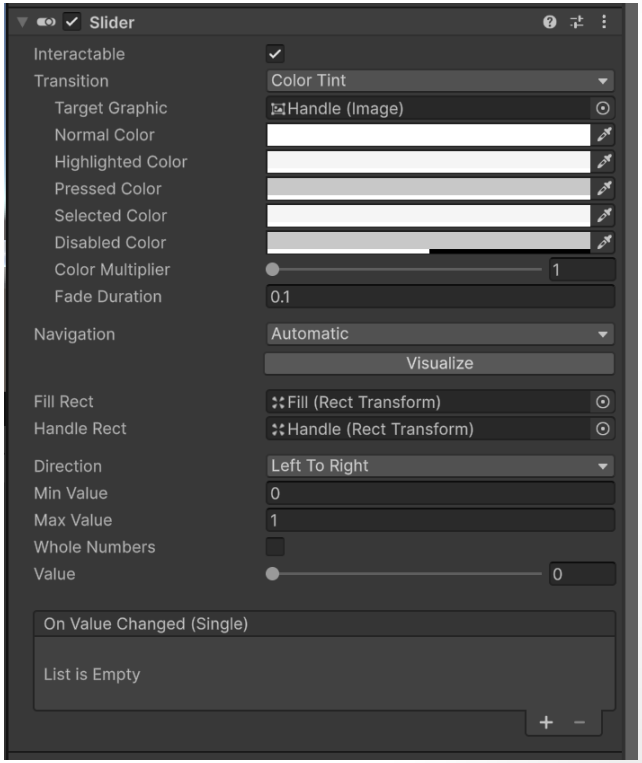
Añadir los diferentes elementos

Deslizador

- Botón derecho sobre Panel > UI (Canvas) > Slider

Slider

- Propiedades críticas:
  - **Handle Rect:** Referencia obligatoria al RectTransform del objeto Handle. Le indica qué objeto debe desplazarse a lo largo del carril.
  - **Direction:** Dirección del desplazamiento (Left To Right, Right To Left, Bottom To Top, Top To Bottom).
  - **Min Value y Max Value:** Rango numérico (por ejemplo, 0.0 a 1.0 o 0 a 100).
  - **Value:** El valor numérico actual.
  - **OnValueChanged(float):** Evento que se dispara cada vez que el valor cambia, enviando el número decimal actual a las funciones de C#.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 6)

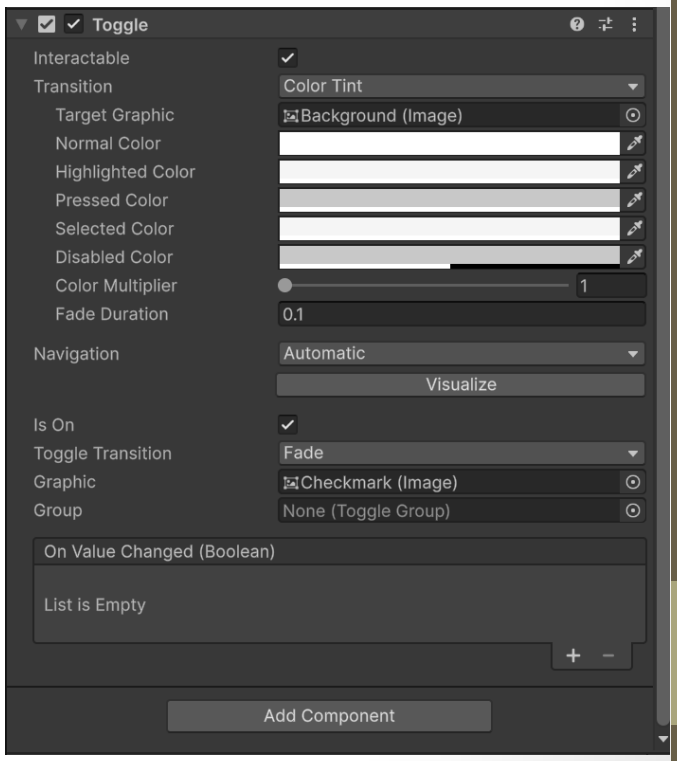
Añadir los diferentes elementos

Interruptor

- Botón derecho sobre Panel > UI (Canvas) > Toggle

Toggle

- Es el controlador lógico del interruptor.
- Hereda de Selectable y administra la máquina de estados interactiva (cambios de color en reposo, foco, pulsación) y el estado lógico isOn.
- Propiedades críticas:
  - **Is On (Booleano):** Determina el estado actual (true o false). Al marcarlo o desmarcarlo en el inspector o por código, actualiza inmediatamente la visibilidad del Graphic asociado.
  - **Graphic:** Cuando isOn es true, el script activa este gráfico; cuando es false, lo apaga.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Creación de UI en Unity (Paso 6)

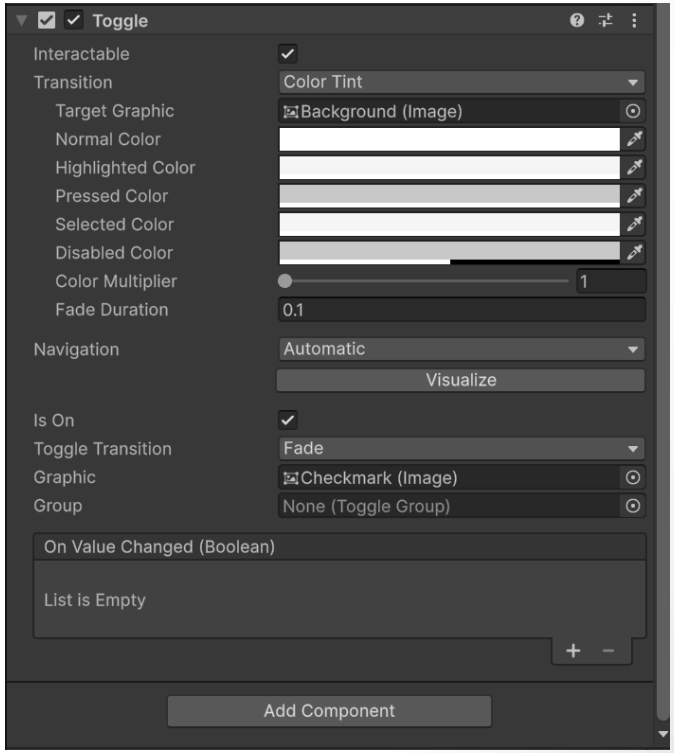
Añadir los diferentes elementos

Interruptor

- Botón derecho sobre Panel > UI (Canvas) > Toggle

Toggle

- Propiedades críticas:
  - **Group (Toggle Group):** Campo opcional para vincular un componente ToggleGroup. Si varios Toggles comparten el mismo grupo, se comportan como botones de radio (Radio Buttons), asegurando que solo uno de ellos pueda estar activo a la vez (por ejemplo, elegir dificultad: Fácil, Media o Difícil).
  - **Target Graphic:** Apunta habitualmente a la Image del objeto Background para gestionar las transiciones de color (Highlighted, Pressed, Disabled) cuando el rayo o el dedo entran en contacto con la casilla**.**
  - **OnValueChanged(bool):** Evento que se dispara cada vez que el usuario conmuta la casilla, enviando el nuevo valor booleano (true/false) a los métodos de C#.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Introducción.

2- Arquitectura UI en Unity.

3- Creación de UI en Unity .

4- Meta XR UI Set.

5- Configuración UI Set de Meta .

Departamento de Ingeniería Gráfica

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Meta XR UI Set



Hacerlo a mano requiere ensamblar decenas de piezas sueltas por cada botón y carece de feedback espacial nativo.

Utilizar **Meta XR UISet**: Colección de componentes preconfigurados y optimizados listos para usar en producción dentro de Meta Horizon OS.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Meta XR UI Set

Colección de Componentes VR

- Librería de elementos UI optimizados para realidad virtual.
- Disponible en Unity y Figma para acelerar prototipado y producción.

Soporte Multimodal Directo/Indirecto

- Soporta toque directo con dedos (Poke)
- Interacción a distancia mediante Raycast (Ray)
- Seguimiento ocular (Gaze).

Colección de Componentes VR

- Gestión de temas mediante **Theme Manager**.
- Cambios globales de color, tipografía y estilos sin reprogramar interacciones.

Packages > Meta XR Interaction SDK Essentials > Runtime > Sample > Objects > UISet

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Meta XR UI Set

Feedback Háptico y Visual Integrado

- Los botones de UISet integran controladores de animación
- Comprimen físicamente el botón en el eje Z al presionarlo emulando un botón mecánico real

Contraste y Legibilidad

- Vienen montados sobre **UI Backplates**
- Ofrecen esquinas redondeadas matemáticas y sombras sutiles sin sobrecargar la GPU con geometría adicional.

Manipulación Espacial Ergonómica

- Los prefabs incluyen asas de agarre.
- El usuario pueda reubicar el panel en el mundo virtual sin pulsar accidentalmente los botones del Canvas.

Packages > Meta XR Interaction SDK Essentials > Runtime > Sample > Objects > UISet

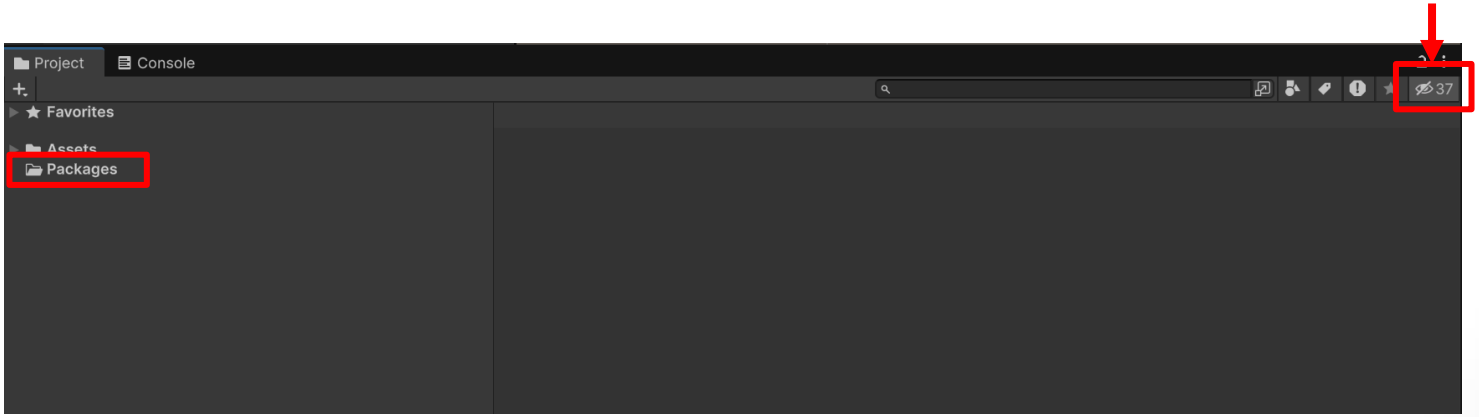
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Meta XR UI Set

Packages > Meta XR Interaction SDK Essentials > Runtime > Sample > Objects > UISet



- Si al pulsar sobre la carpeta ***Packages*** no aparece nada, es que las carpetas se encuentran ocultas.
- Pulsar sobre el icono de ojo, arriba a la derecha.



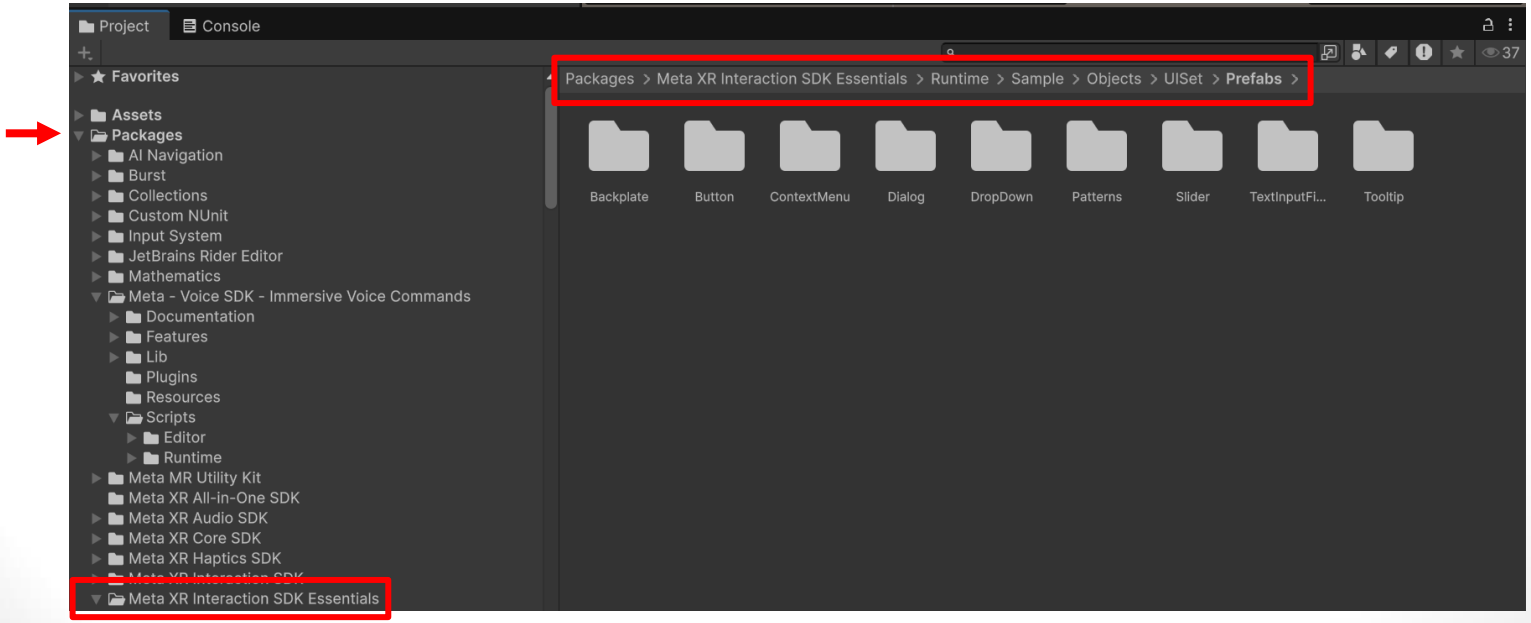
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Meta XR UI Set

Packages > Meta XR Interaction SDK Essentials > Runtime > Sample > Objects > UISet



- Si al pulsar sobre la carpeta ***Packages*** no aparece nada, es que las carpetas se encuentran ocultas.
- Pulsar sobre el icono de ojo, arriba a la derecha.

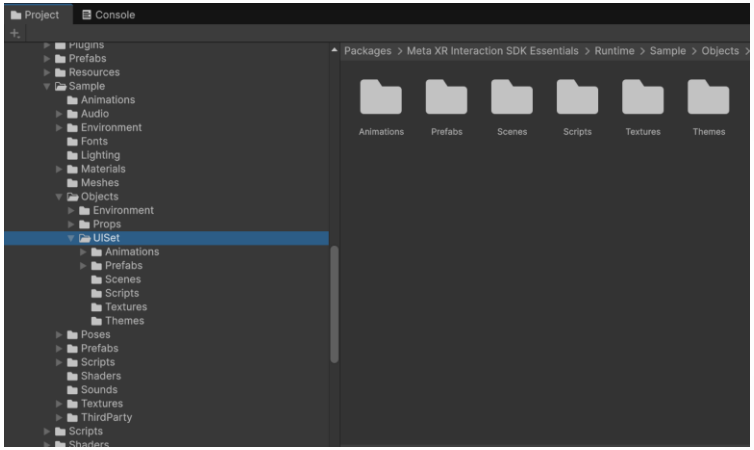


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Meta XR UI Set

Packages > Meta XR Interaction SDK Essentials > Runtime > Sample > Objects > UISet

- **Prefabs.** Contiene los elementos gráficos e interactivos listos para arrastrar a la escena (botones, sliders, desplegables y paneles canvas)
- **Scenes.** Guarda las escenas de demostración (UISet.unity) para probar toda la colección funcionando en 3D.



- **Scripts.** Incluye el código fuente que gestiona la lógica de los componentes (como el asignador de temas y las animaciones de visibilidad).
- **Animation.** Guarda los *controllers* y clips que definen la respuesta visual de los elementos al interactuar (escalado y cambios de estado).
- **Textures.** Contiene los materiales, sprites e imágenes base utilizados para renderizar los fondos y degradados de la UI.

Meta XR UI Set

Packages > Meta XR Interaction SDK Essentials > Runtime > Sample > Objects > UISet

Scenes

UISet.unity

Muestra la librería completa de componentes UI interactivos en un mismo entorno.



UISetPatterns.unity

Ejemplos prácticos de patrones de diseño de interfaz comunes ensamblados.



UISetExamples.unity

Escena optimizada para probar e interactuar directamente dentro del visor VR.

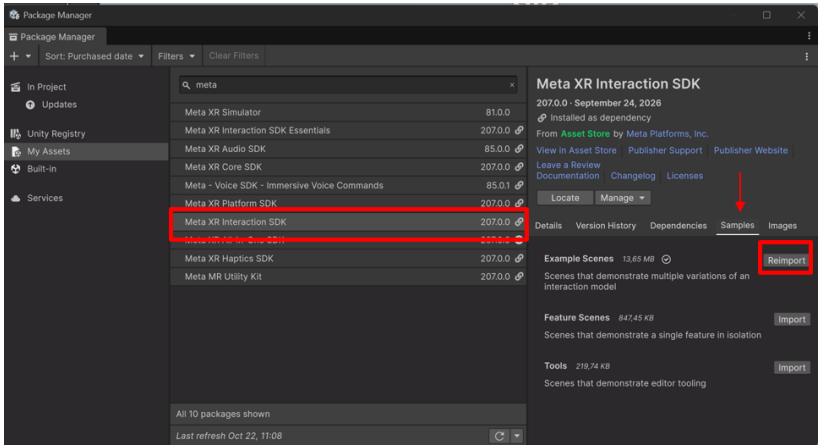


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Meta XR UI Set

Estas escenas pueden ser importadas a través del ***Package Manager***

- Window > Package Manager > Meta XR Interaction SDK Pestaña *"Samples"*
- Importar *"Example Scenes"*





Debido a las restricciones de Unity, debes arrastrar las escenas de ejemplo desde la carpeta Packages a la carpeta Assets para poder abrirlas y editarlas.

Meta XR UI Set



Lista de componentes

Botones (Buttons)

Primary, Secondary, Borderless, Destructive, Tile y Shelf.

Entrada de Texto

Text Input Fields y Search Bar basados en TextMeshPro.

Controles Deslizantes

Sliders con variantes de tamaño Small, Medium y Large.

Diálogos y Tooltips

Ventanas flotantes con botones, imágenes/videos e información.

Menús Desplegables

Dropdowns de una línea, dos líneas, con iconos y texto.

Controles Selección

Toggle Switch, Checkbox y Radio Buttons exclusivos de grupo.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Meta XR UI Set

Integración en Unity

1. Maquetación Basada en Unity UI (UGUI)

- **Tecnología nativa:** Los componentes del UI Set están construidos sobre el sistema estándar de **Unity UI** utilizando elementos **Canvas, RectTransform.**
- **Layouts flexibles:** Permite aprovechar las herramientas avanzadas de maquetación de Unity:
  - Diseños en rejilla (*Grid Layout*) y grupos organizadores (*Horizontal/Vertical Layout Group*).
  - Control de márgenes, rellenos (*padding*), reajuste de flujo (*reflow*) y anclajes (*anchoring*).

Meta XR UI Set

Integración en Unity

2. Integración de Interacciones de Meta

- **Soporte multimodal:** Para que la interfaz responda a todas las formas de entrada de Meta Horizon OS, el contenedor raíz (*root*) integra componentes del **Interaction SDK**:
  - **PointableCanvas:** Convierte los eventos tradicionales de UGUI en eventos interactivos para la XR.
  - **PokeInteractable:** Permite la interacción táctil directa con los dedos (*poke*).
  - **RayInteractable:** Permite la interacción a distancia mediante rayos apuntadores (*ray-casting*).

ÍNDICE

1- Introducción.

2- Arquitectura UI en Unity.

3- Creación de UI en Unity .

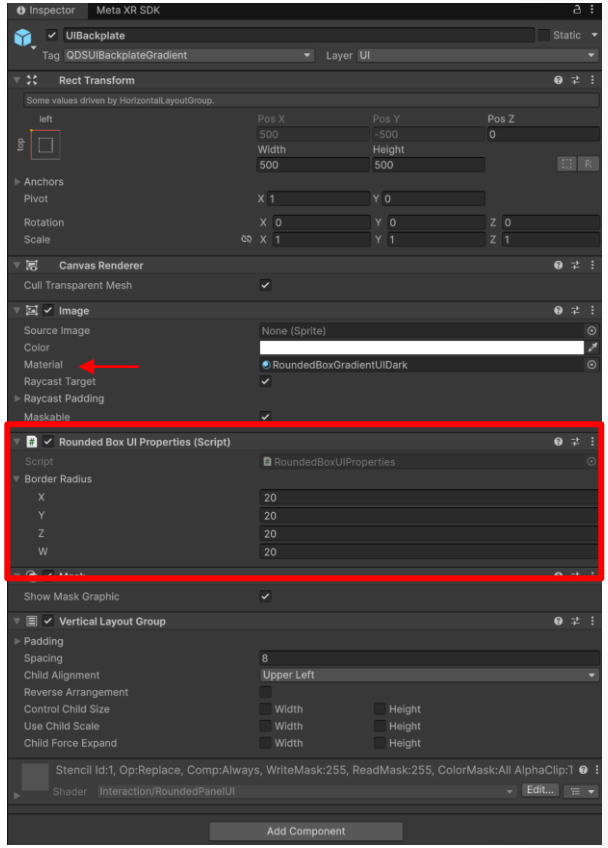
4- Meta XR UI Set.

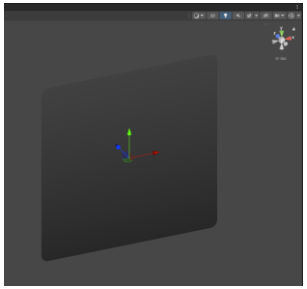
5- Configuración UI Set de Meta .

Configuración UI Set de Meta (Paso 1)

UI Backplate

- Los componentes de interfaz deben mostrarse siempre sobre una placa posterior para garantizar su perfecta legibilidad frente al entorno 3D.
- **RoundedBoxUIProperties.cs** : Controla los bordes redondeados.
- **MultiGradientUI.mat:** Degradado sutil integrado con el color de la base.



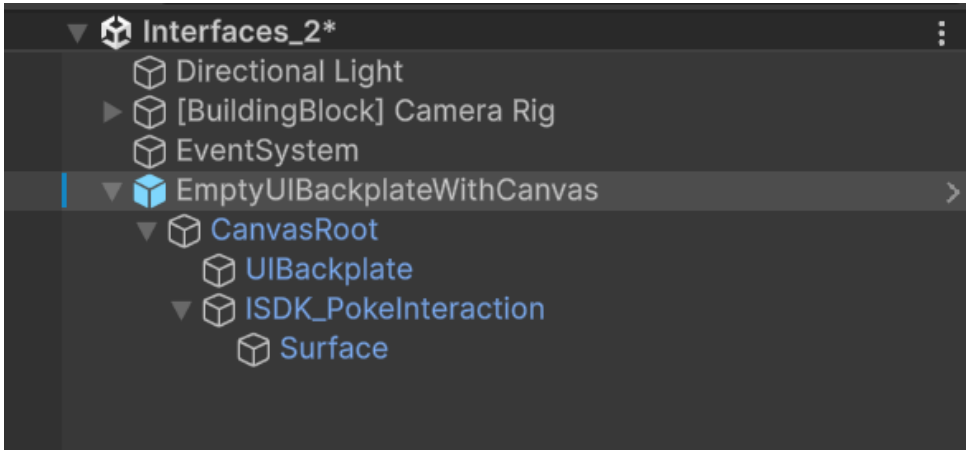


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 1)

UI Backplate

- **EmptyUIBackplateWithCanvas:** Es la plantilla predeterminada recomendada para comenzar a maquetar cualquier interfaz.
- **Componentes integrados:** Incluye automáticamente el **Canvas** de Unity, el **Backplate** estilizado y el módulo **PokeInteractable** necesario para la interacción táctil.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

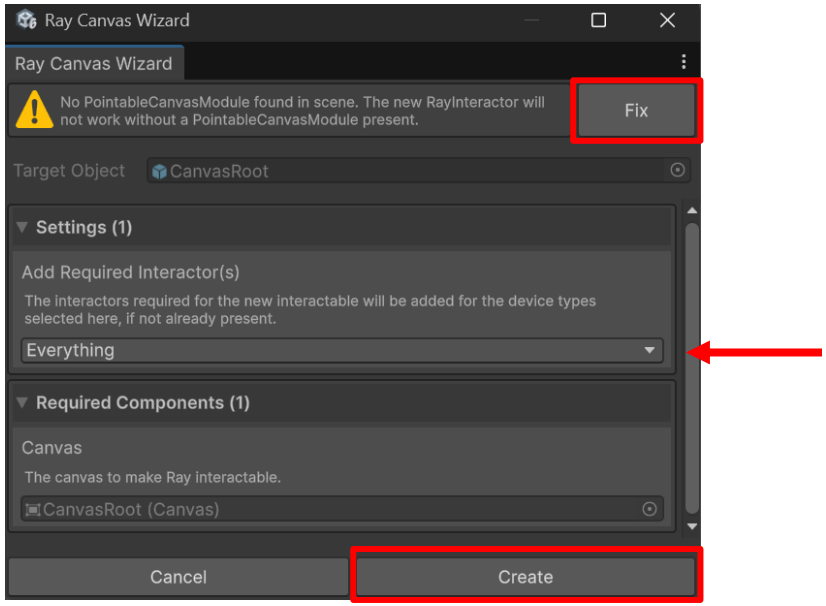
Configuración UI Set de Meta (Paso 1)

UI Backplate (Configuración)

- **EmptyUIBackplateWithCanvas:**
  - **Transform** -> Position (0,0,0.5)



- **Canvas Root** (Insertamos RayInteraction):
  - Botón Derecho > Interaction SDK > Add Ray Interaction to Canvas.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

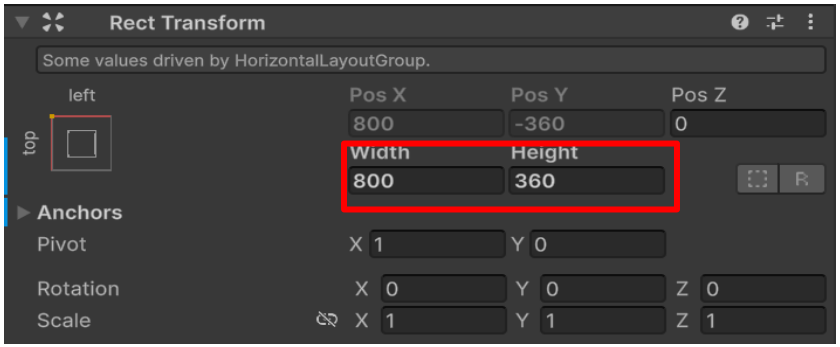
Configuración UI Set de Meta (Paso 1)

UI Backplate (Configuración)

- **Canvas Root** (Rect Transform):



- **UIBlackplate** (Rect Transform)

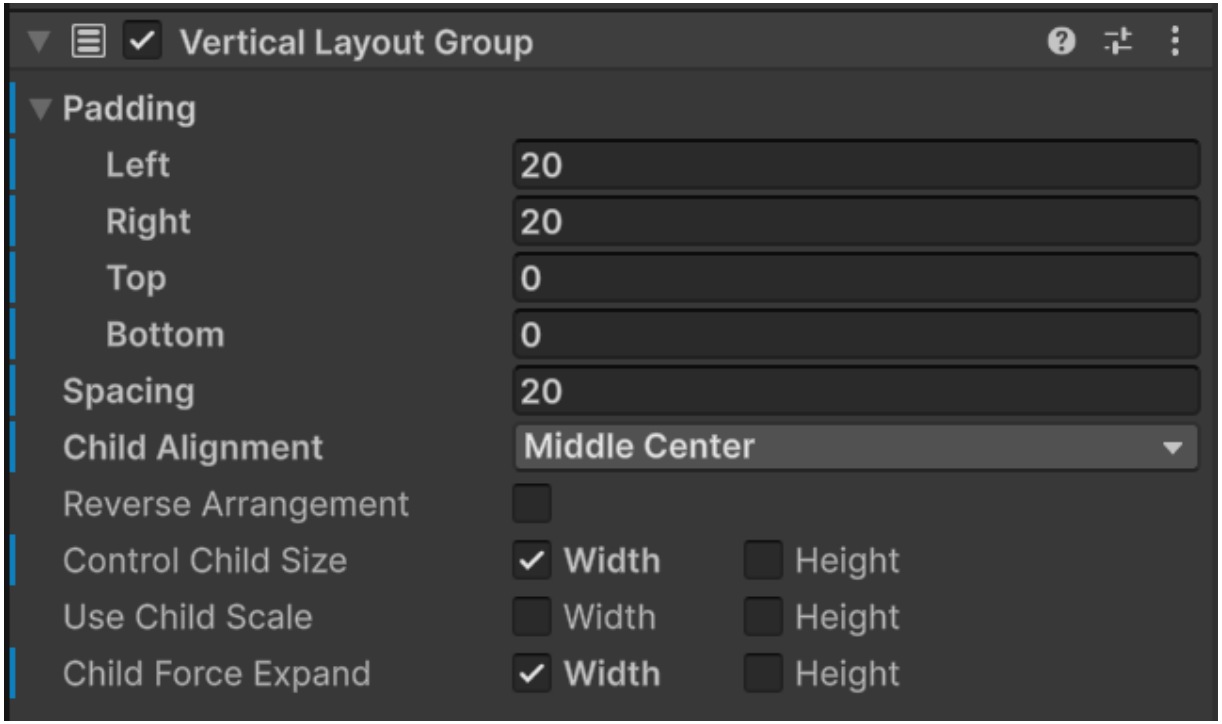


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 1)

UI Backplate (Configuración)

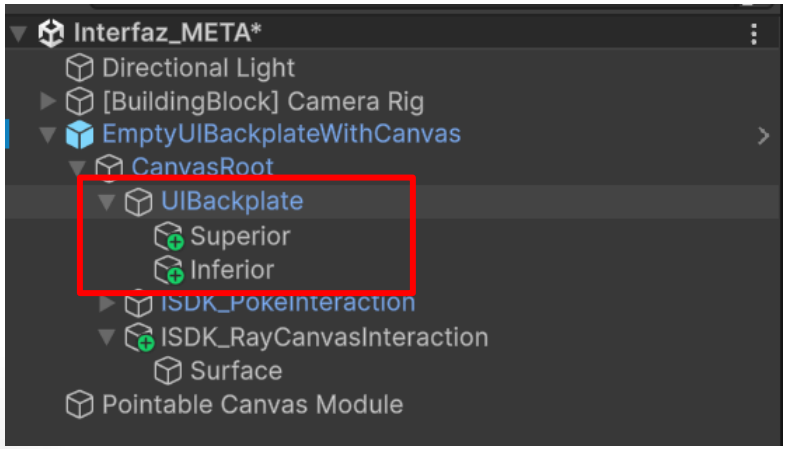
- **UIBlackplate** (Vertical Layout Group)

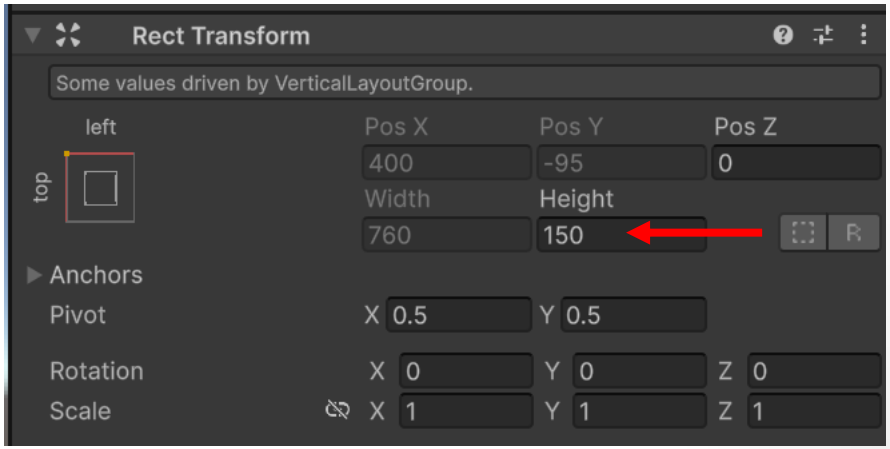


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 2)

- Dividir el contenido de la interfaz en una parte superior y otra inferior.
- Dentro de UIBlackplate insertar dos GameObject vacíos llamados *Superior e Inferior.*

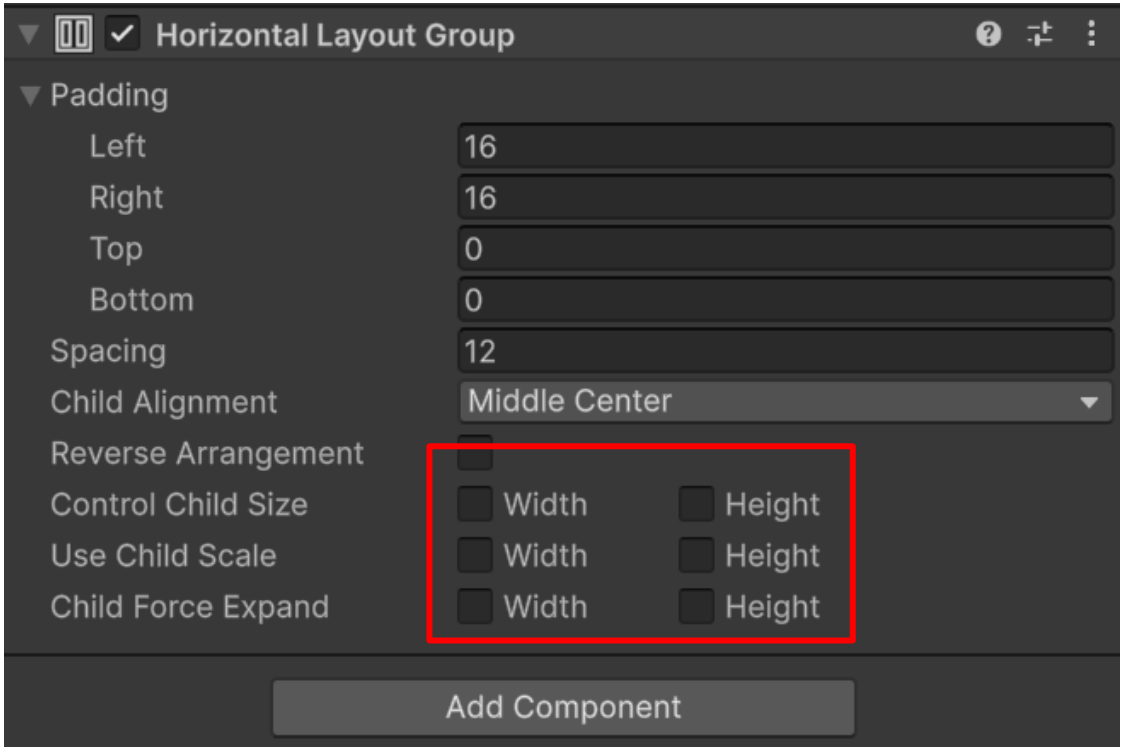




Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 2)

- Añadir una componente *Horizontal Layout Group* a Superior y a Inferior

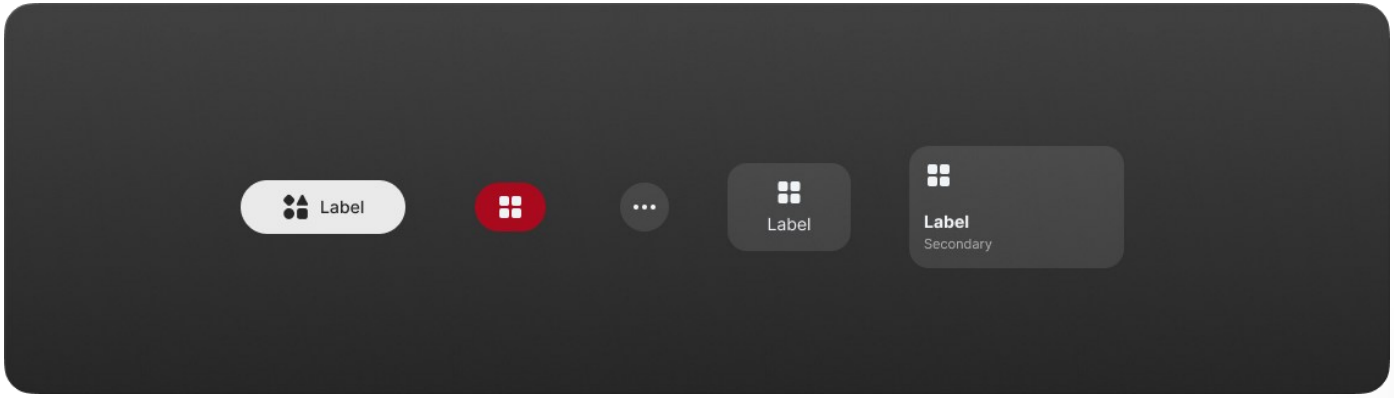


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Botones

- Los botones están construidos con el componente **Toggle** de Unity UI para permitir tanto el comportamiento de botón normal como el de interruptor activo/inactivo.
- Se utiliza un **Animator** para gestionar el *feedback* visual (cambios de color y micro-escalado al pulsar o soltar).

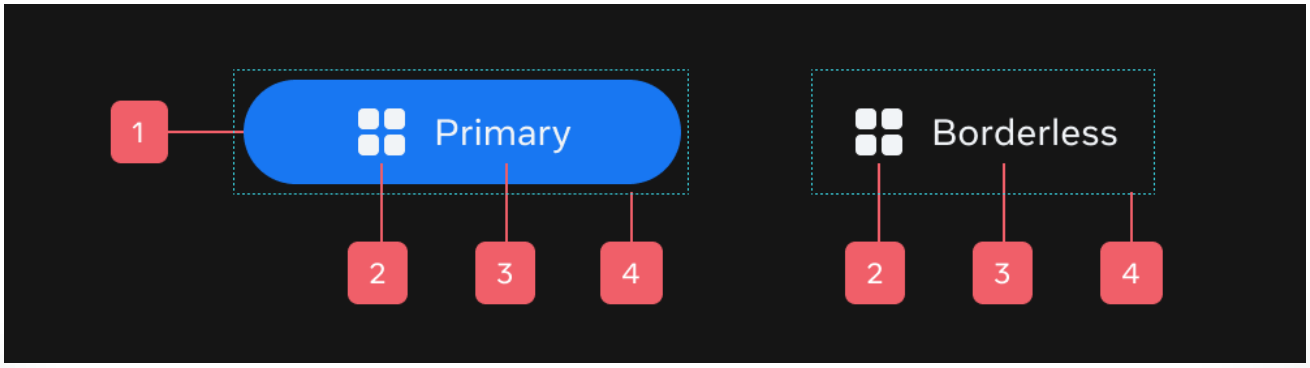


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Botones

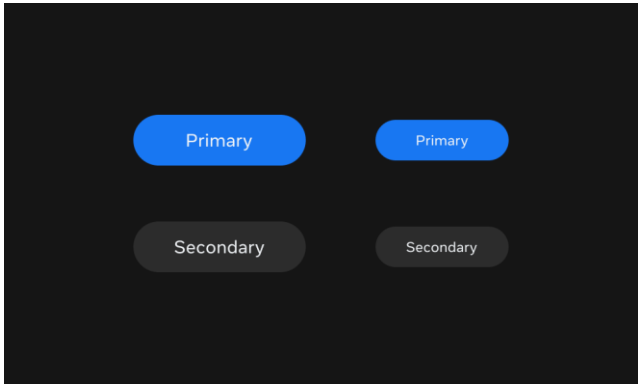
1. **Fondo**
   - Los botones sin borde (*Borderless*) carecen de fondo.
2. **Icono**
3. **Etiqueta** Texto que especifica la acción que ejecutará el botón.
4. **Área de Interacción**
   - Zona invisible alrededor del botón que define sus límites de interacción.
   - Su tamaño es mayor que el botón visual para ofrecer una tolerancia que compense imprecisiones al apuntar o pulsar en RV/RM.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

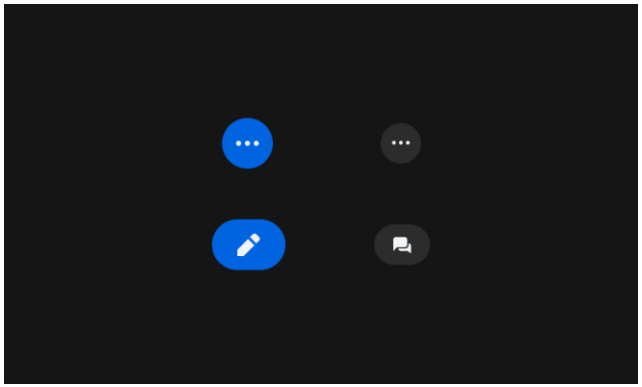
Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Botones (tipos de botones)



Button

El tipo de botón predeterminado.



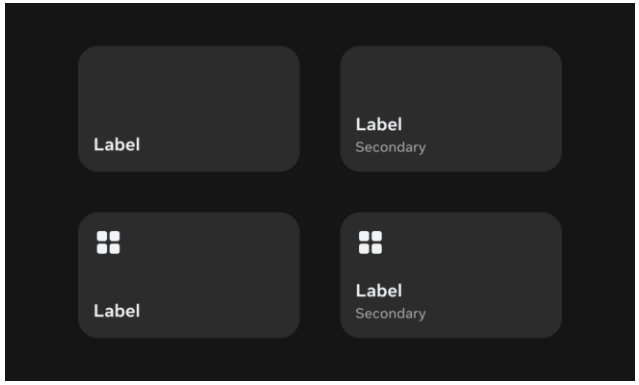
Icon button

- No tienen etiqueta de texto.
- Tienen el mismo aspecto y comportamiento que los botones normales.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

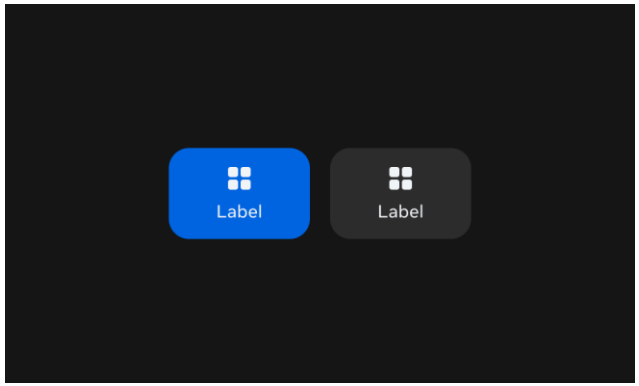
Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Botones (tipos de botones)



Botón de texto en mosaico (*Text tile button*)

- Diseño apilado y pueden contener un botón y un texto secundario como elementos opcionales.
- Presentan un estado activo cuando están activados.



Estante de botones (*Button shelf*)

- Disposición apilada.
- Presentan un estado activo cuando se activan.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Botones

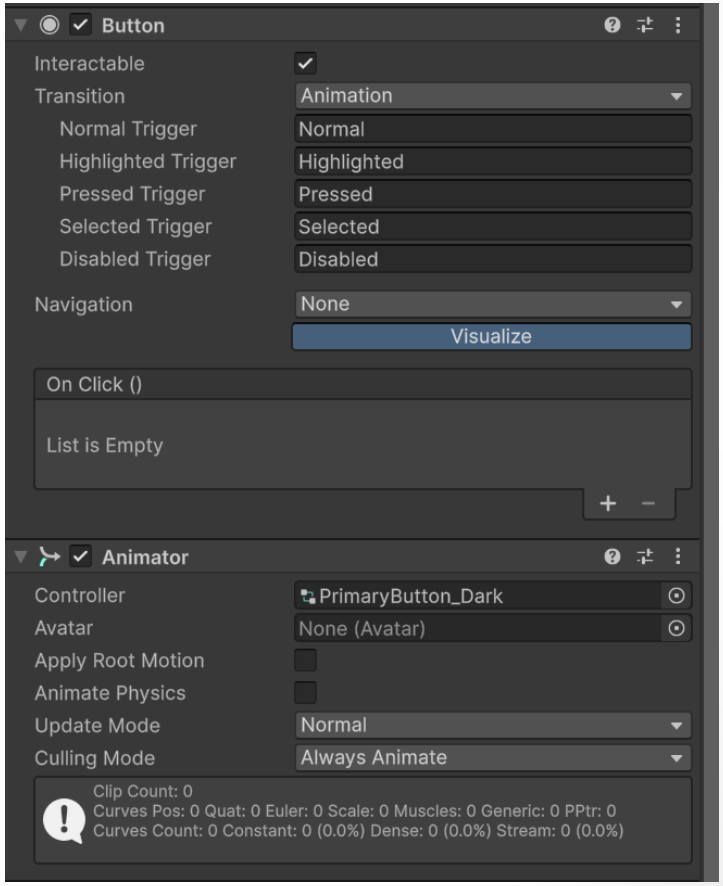
- Arrastrar al GameObject *Superior:*
  - *PrimaryButton_IconAndLabel_UnityUIButton*
  - *BorderlessButton_IconAndLabel_UnityUIButton*
  - *TextTileButton_IconAndLabel_Regular_UnityUIButton*
  - *ButtonShelf_IconAndLabel_Toggle*



Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Botones (Button)

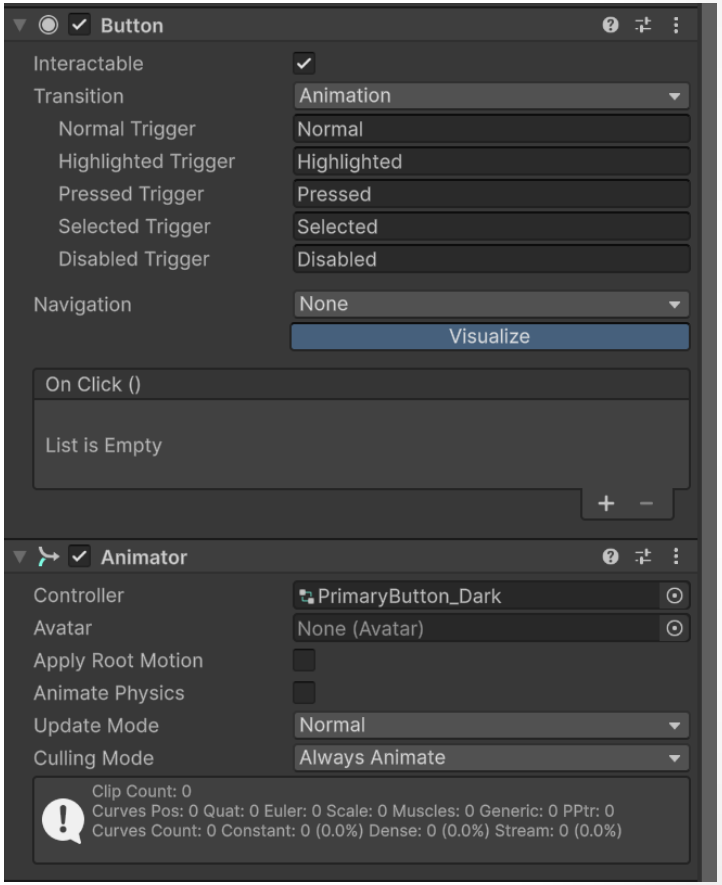
- **Transition (Animation):** el botón enviará señales (triggers) a un *Animator* para reproducir clips de animación según el estado del botón:
- **Normal Trigger:** Estado de reposo (*Normal*).
- **Highlighted Trigger:** Cuando el cursor o rayo está encima (*Hover/Highlighted*).
- **Pressed Trigger:** Al pulsar el botón (*Pressed*).
- **Selected Trigger:** Cuando el botón está activo o en modo toggle (*Selected*).
- **Disabled Trigger:** Cuando el botón no es interactivo (*Disabled*).



Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Botones (Animator)

- Gestiona las animaciones visuales (como escalado o variaciones de color) asignadas a cada estado de la interfaz:
  - **Controller:** Asigna el controlador de animaciones que contiene las transiciones y clips visuales preseteados para este tipo de botón (estilo oscuro de Meta).
  - **Avatar:** No requiere avatar ya que se aplica sobre elementos de interfaz 2D/3D y no en modelos de personajes.
  - **Update Mode:** Sincroniza las animaciones con el ciclo de actualización estándar del motor (*Update*).
  - **Culling Mode (Always Animate):** Mantiene la lógica de animación activa constantemente para responder de inmediato a los eventos de entrada del usuario.



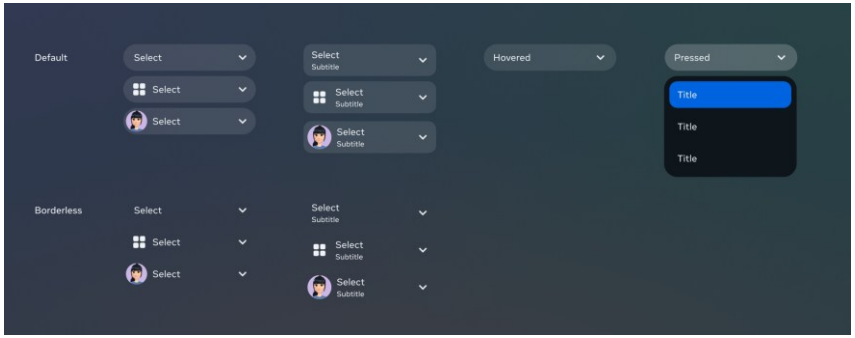
Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Dropdowns

- Permiten comprimir una lista de opciones dentro de un menú emergente que se despliega al interactuar con él.
- Se utilizan cuando el usuario debe elegir exactamente una opción entre un conjunto de 3 o más alternativas.

Variantes de Diseño

- **Línea:** Para textos breves u opciones estándar de configuración.
- **Línea doble:** Incluye una descripción secundaria debajo de la opción para aportar mayor contexto.
- **Con Icono:** Añade un indicador visual a la izquierda del texto para facilitar una identificación rápida en Realidad Mixta.

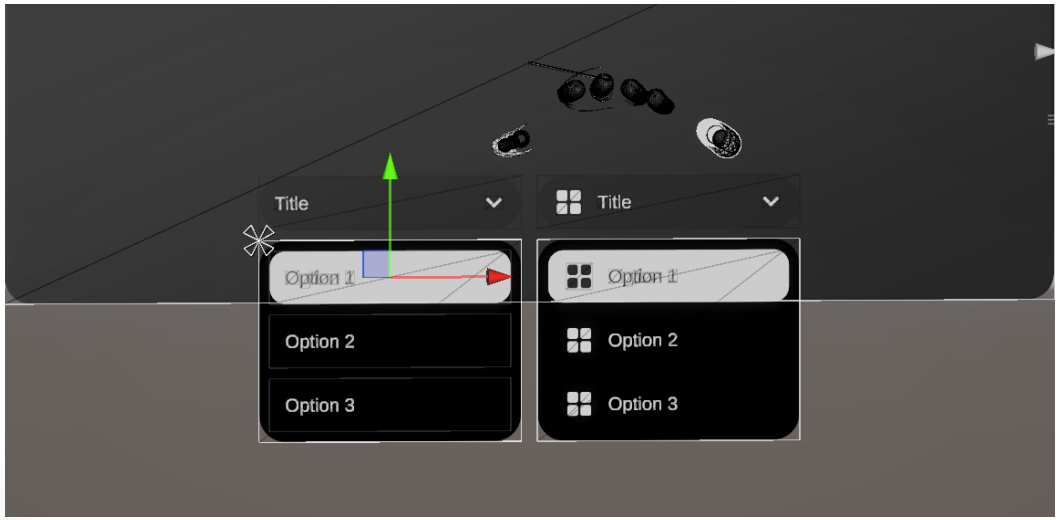


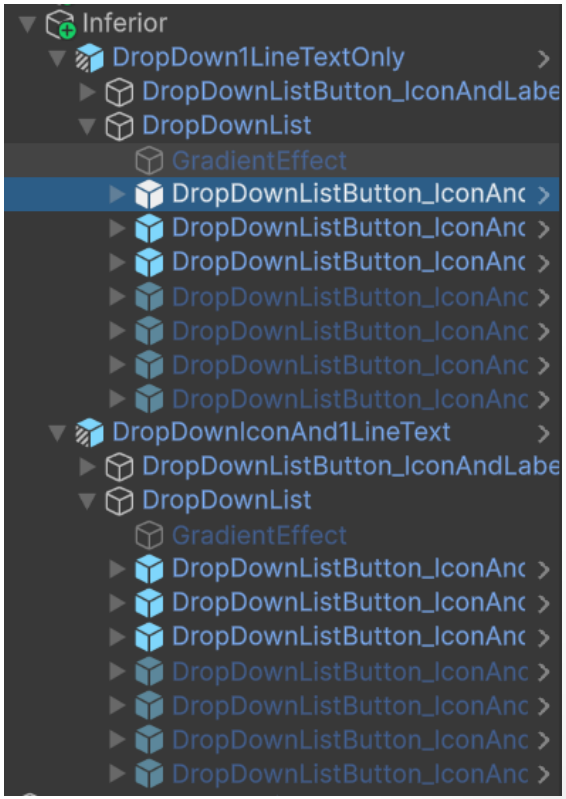
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Dropdowns

- Como se llaman:
  - *DropDown1LineTextOnly*
  - *DropDownIconAnd1LineText*



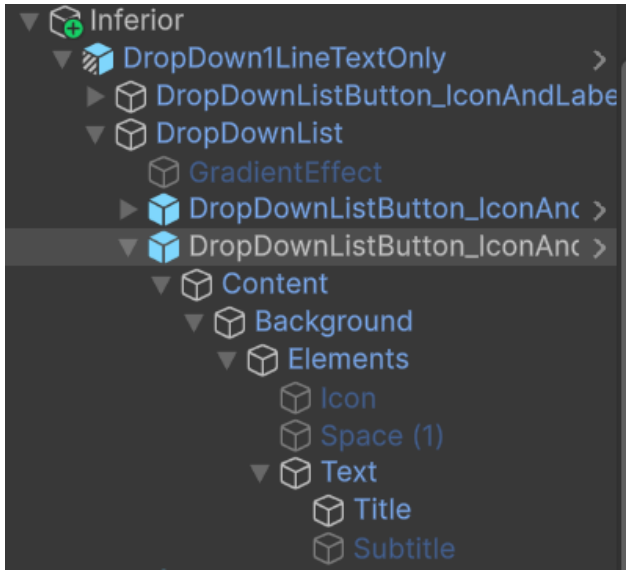


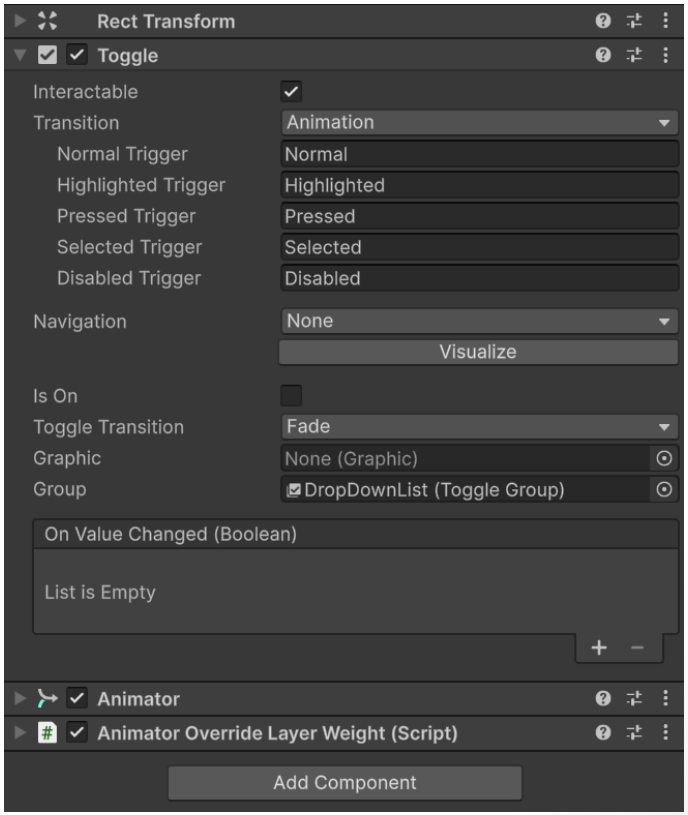
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Dropdowns

- Cada Elemento de la lista es un Toggle.

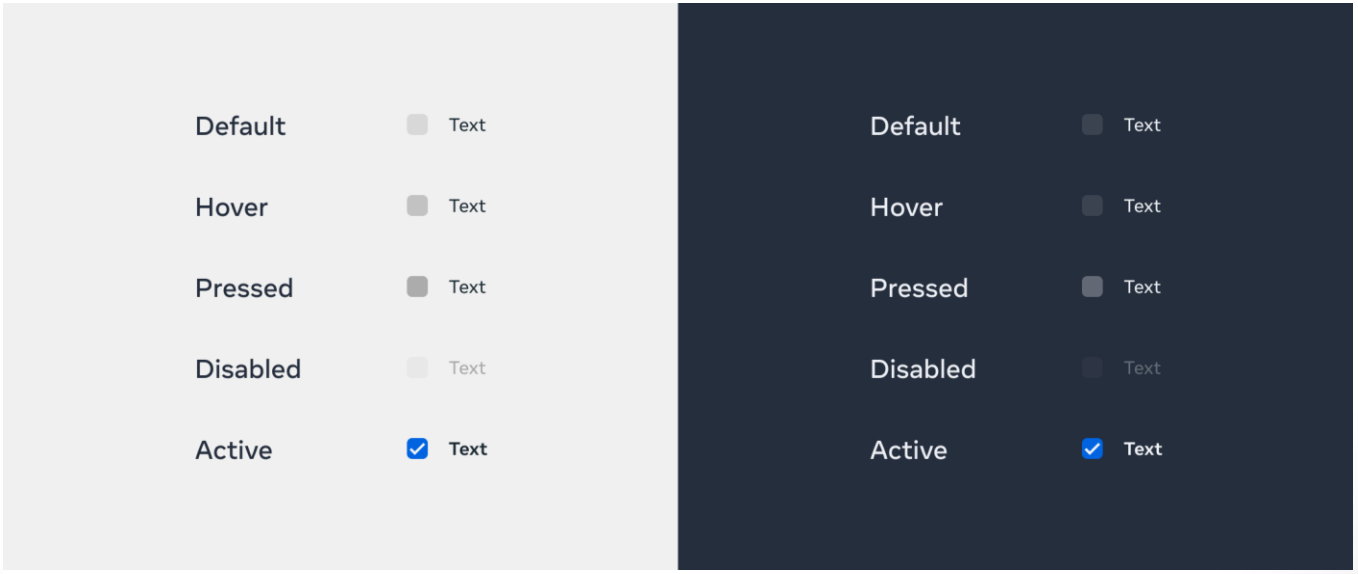




Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Selectores (Tipos de selectores)

- **Checkboxes (Casillas de Verificación)**
  - **Uso:** Selección múltiple no exclusiva (elegir varias opciones) o confirmaciones individuales.
  - Cuadro con marca de verificación (*checkmark*). La etiqueta de texto se ubica a la **derecha** con alineación a la izquierda.

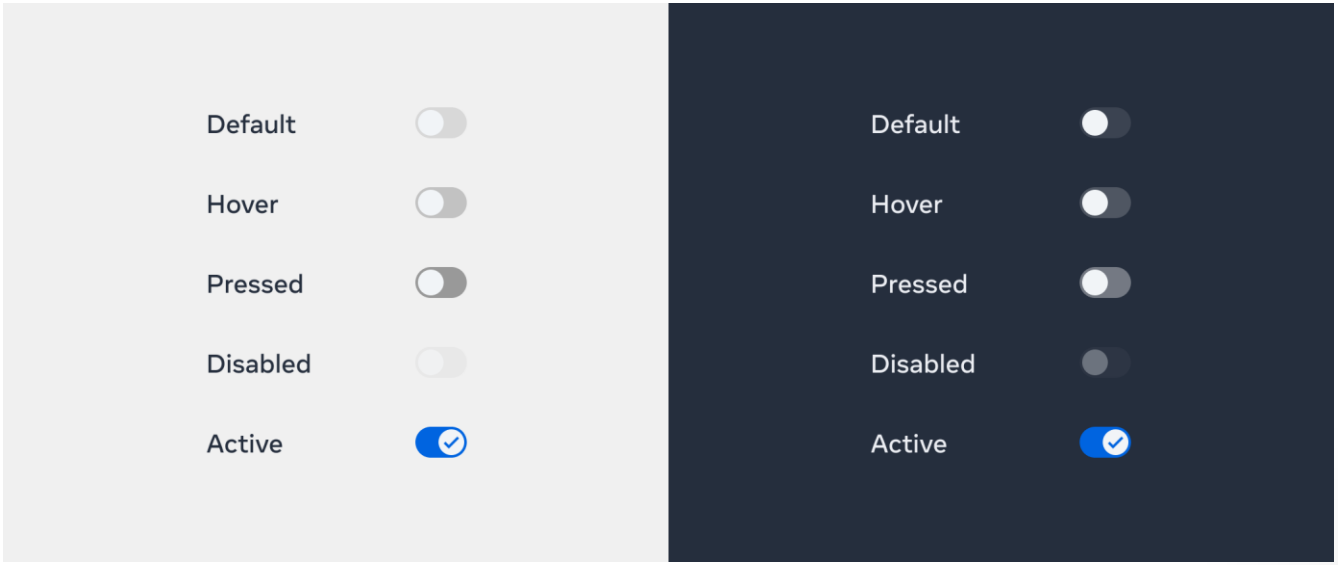


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Selectores (Tipos de selectores)

- **Radio Buttons (Botones de Radio)**
  - **Uso:** Selección única y mutuamente exclusiva dentro de un grupo limitado de opciones visibles.
  - Círculo con punto central de selección. Se recomienda organizarlos en **listas verticales** para facilitar el escaneo visual.

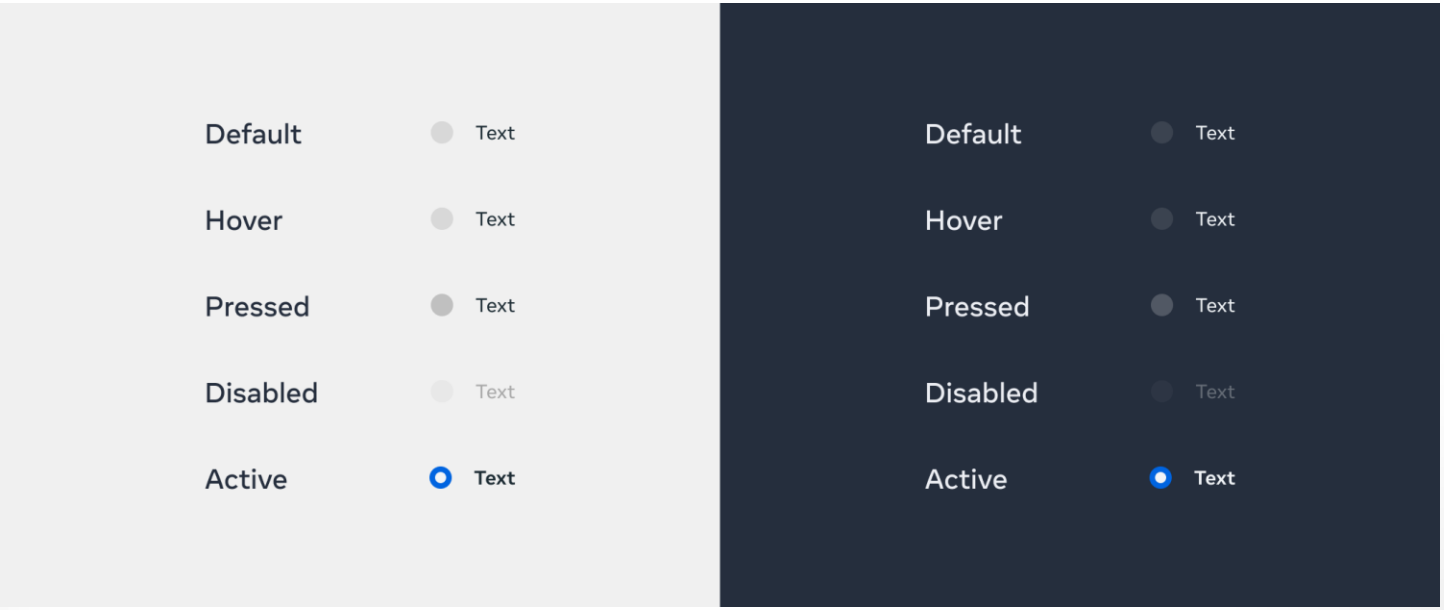


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Selectores (Tipos de selectores)

- **Toggles / Switches (Interruptores)**
  - **Uso:** Activar o desactivar configuraciones de estado binario de forma inmediata (On/Off).
  - A diferencia del resto, la etiqueta explicativa se posiciona a la **izquierda**.

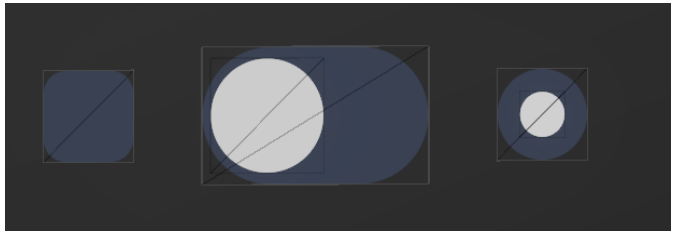


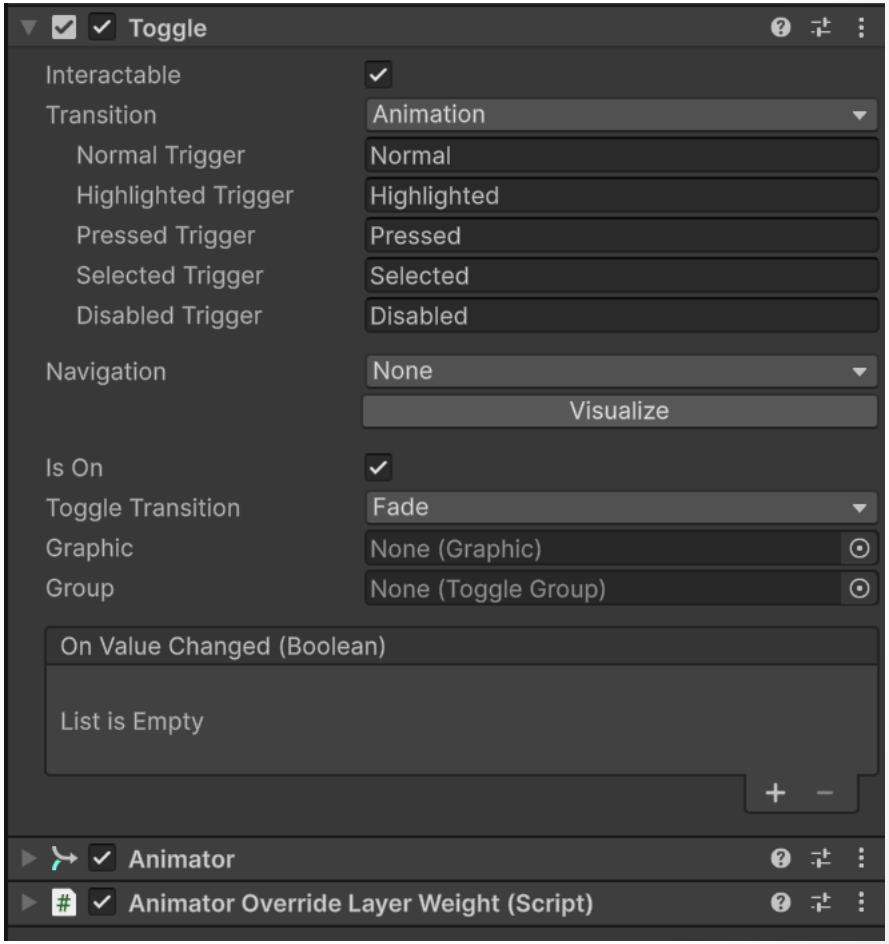
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Selectores

- Como se llaman:
  - *ToggleButton_Switch*
  - *ToggleButton_Checkbox*
  - *ToggleButton_Radio*





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

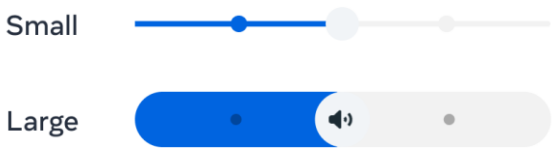
Slider

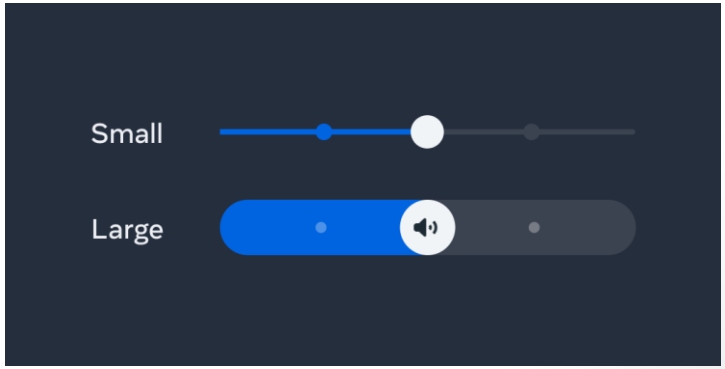
- Permite a los usuarios seleccionar un valor dentro de un rango determinado (como volumen, brillo o distancia).
- La interfaz o la experiencia cambian en tiempo real a medida que el usuario arrastra el identificador (*thumb/handle*).
- **Variantes de Tamaño**
  - **Small (Pequeño):** Ideal para interfaces densas, paneles secundarios o barras de control compactas.
  - **Medium (Mediano):** La variante estándar recomendada para la mayoría de los paneles de configuración generales.
  - **Large (Grande):** Diseñado para interacciones principales, pantallas distantes o controles que requieren alta precisión táctil.

Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Slider

- **Modos de Comportamiento e Interacción**
  - **Deslizamiento libre (*Free-sliding*):** El valor varía de forma continua sin paradas predefinidas.
  - **Ajuste por pasos (*Snap-to-position*):** El deslizador se adhiere automáticamente a valores discretos (ej. niveles 1, 2, 3, 4) al soltar el control.
  - **Interacción multimodal:** Compatible con toque directo (*poke*), agarrado espacial (*grab*) y apuntado a distancia (*raycast / pinch*).



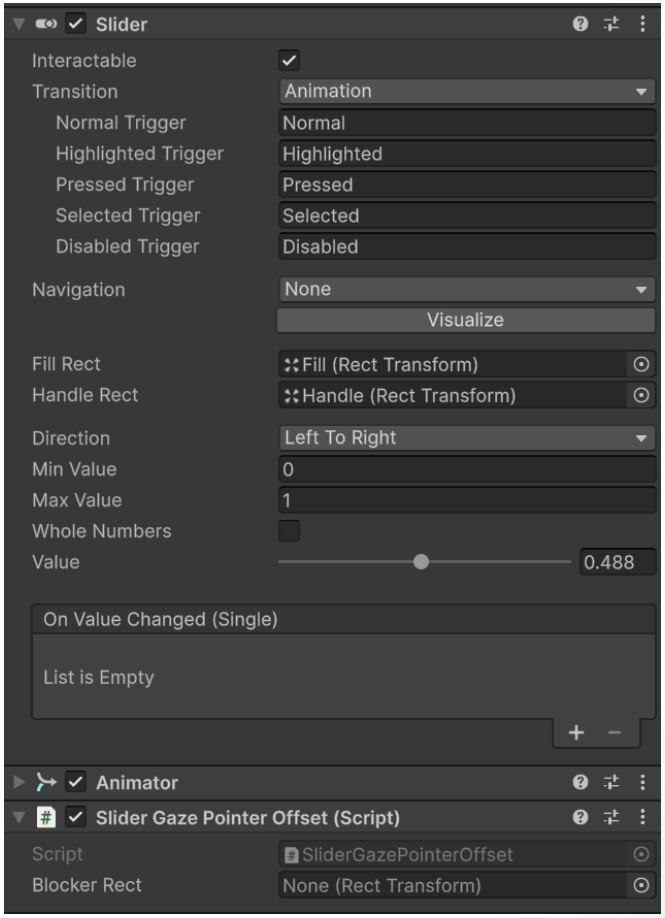


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Slider

- Como se llaman:
  - *LargeSlider_LabelsAndIcons*
  - *MediumSliderWithLabelsAndIcons*
  - *SmallSlider_labelsAndIcons*

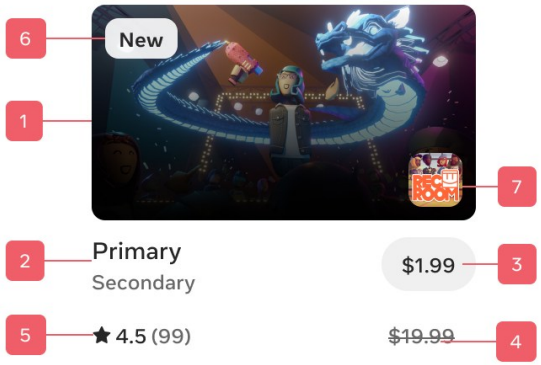


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Cards

- Agrupan información accionable para que el usuario pueda escanearla fácilmente.
- Se utilizan cuando una unidad de información combina múltiples tipos de datos (imágenes, vídeos y texto) o incluye elementos interactivos (botones, etiquetas con iconos).



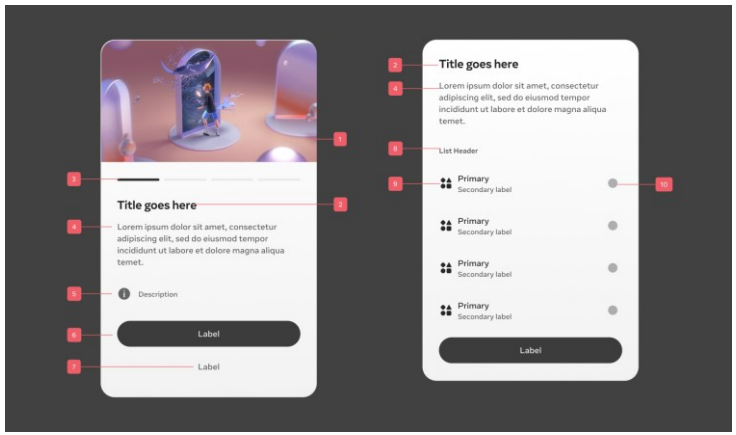
- **Interacción principal:** Pulsar en el centro del mosaico/imagen debe abrir siempre la experiencia o aplicación correspondiente.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Dialogs

- Superficies temporales para comunicar información crítica, solicitar confirmación o requerir entrada por parte del usuario.
- Se superponen a la interfaz actual, entornos 3D o aplicaciones para centrar la atención.
- **Casos principales:** Avisos del sistema (permisos, reinicio), toma de decisiones (actualizaciones) e inducción a nuevas funciones.

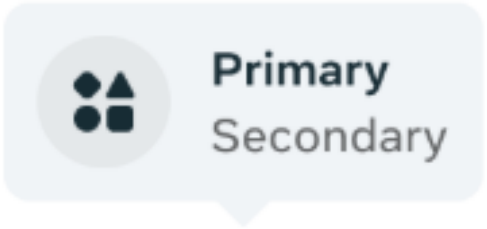


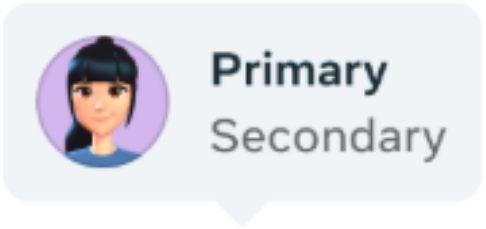
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

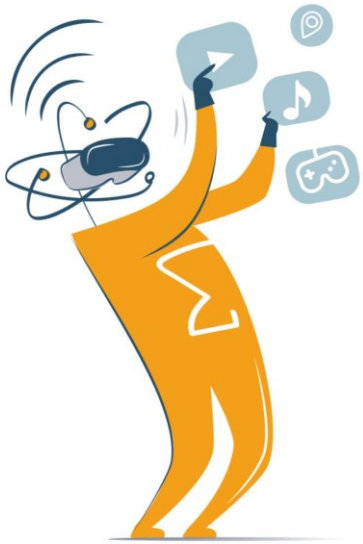
Configuración UI Set de Meta (Paso 3)

Tooltips

- Etiquetas de texto informativas que aparecen al pasar el cursor o rayo sobre un elemento de la interfaz para explicar su función.
- Aparecen al posicionarse encima y desaparecen tras una breve duración o al mover el puntero.
- **Vinculados:** Deben colocarse siempre junto al componente UI correspondiente.
- **Breves:** Contienen texto descriptivo muy corto.







Tema 4. Otros aspectos de la experiencia XR

4.2. Interfaces de usuario

Taller de Realidad Virtual – Talleres y Seminarios de Tecnologías Emergentes I - GTDM

Alejandro Rodríguez Ortega

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica